

บทที่ 1 มูลค่าของเงินตามเวลา

เนื้อหาประกอบด้วย

- 1.1 การหาจำนวนเงินที่ทราบอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลง
- 1.2 อัตราดอกเบี้ย
- 1.3 มูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคต
- 1.4 อัตราดอกเบี้ยเพียงในนามและกำลังดอกเบี้ย
- 1.5 อัตราเงินเฟ้อและเงินเฟ้อ

บทนำ

มูลค่าของเงินย่อมเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย แต่ปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งคือ **เวลา** เงินจำนวนหนึ่งๆ สามารถนำไปลงทุนในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเพื่อทำให้เงินนั้นมีจำนวนมากขึ้นได้ เมื่อเวลาผ่านไป โดยเงินเริ่มต้นลงทุน เรียกว่า **เงินต้น** (Principle) และเงินที่เพิ่มขึ้นจากเงินต้น เมื่อเวลาผ่านไปช่วงหนึ่ง เรียกว่า **ผลตอบแทน** หรือ **ดอกเบี้ย** (Interest) และผลรวมของเงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้รับ เรียกว่า **เงินสะสม** หรือ **มูลค่าสะสม** (Accumulated Value) และ เรียกอัตราส่วนระหว่างดอกเบี้ยที่ได้รับกับเงินต้น ว่า **อัตราผลตอบแทน** หรือ **อัตราดอกเบี้ย** (Interest Rate) ซึ่งกล่าวได้ว่ามูลค่าของเงินจากเงินจำนวนหนึ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ดังนั้นนักวิเคราะห์ทางการเงินจึงจำเป็นต้องอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจแนวความคิดของมูลค่าของเงินตามเวลา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การวิเคราะห์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ในอันดับแรกจะกล่าวถึงความรู้พื้นฐานเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการคำนวณมูลค่าต่างๆของเงินที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งได้แก่ การหาจำนวนเงินที่ทราบอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรืออัตราดอกเบี้ยลดลงจากการลงทุน

1.1 การหาจำนวนเงินที่ทราบอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ในการทำธุรกรรมทางการเงิน(ลงทุน)ด้วยเงินจำนวนหนึ่ง(เงินต้น) จำนวนเงินหลังทำธุรกรรมอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้ เช่น สำหรับการลงทุนถ้าการลงทุนนั้นได้กำไร เมื่อสิ้นสุดการลงทุนจะได้รับเงินจำนวนที่เพิ่มขึ้น แต่หากการลงทุนนั้นขาดทุนเมื่อสิ้นสุดการลงทุนจะได้รับเงินจำนวนที่ลดลง สำหรับการขายสินค้าที่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หลังจากการขายสินค้าตาม

ราคาโดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จะได้ราคาขายที่เพิ่มสูงขึ้น ในทางตรงกันข้ามสำหรับการลดราคาสินค้าหลังการลดราคาจะได้ราคาขายสินค้าที่ลดลง เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับการหาจำนวนเงินที่เพิ่มและลดลงเมื่อทราบอัตราเพิ่มและอัตราลดทั้งสิ้น เพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจจะอธิบายการหาจำนวนเงินที่เพิ่มและลดลงเมื่อทราบอัตราเพิ่มและอัตราลด โดยสมมติว่า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นการลงทุน โดยจำนวนเงินหลังการลงทุนจะเพิ่มขึ้นถ้าการลงทุนนั้นได้กำไร และจำนวนเงินหลังการลงทุนจะลดลงถ้าการลงทุนนั้นขาดทุน

1.1.1 การหาจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุน 1 ครั้ง

กำหนดให้มีการลงทุน 1 ครั้ง ด้วยเงินต้น P_0 บาท และเงินเพิ่มขึ้น (กำไร) ด้วยอัตราเพิ่ม x โดยที่

$$x = \frac{\text{จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น}}{\text{เงินลงทุนต้น}}$$

จะได้ว่า

$$\text{จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น} = xP_0 \quad (1.1)$$

และ

$$\text{จำนวนเงินรวม} = P_0 + xP_0 = (1+x)P_0 \quad (1.2)$$

ตัวอย่าง 1.1 ตู้เย็นราคา 10,000 บาท ราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จงหาว่าผู้ซื้อต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อตู้เย็นทั้งหมดกี่บาท

วิธีทำ จากโจทย์จะเห็นว่าเราจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นด้วยอัตราเพิ่ม $x = \frac{7}{100} = 0.07$ ในที่นี้เงินต้น

$P_0 = 10,000$ บาท ดังนั้นผู้ซื้อต้องจ่ายเงินซื้อตู้เย็นเท่ากับ $10,000(1+0.07) = 10,700$ บาท $\square$

ตัวอย่าง 1.2 เอลงทุนซื้อรองเท้ามาขายเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (จำนวน 100 คู่) ถ้าเขาต้องการขายให้ได้กำไร 20 % เขาจะต้องขายคู่ละกี่บาท และเมื่อขายหมดจะได้เงินทั้งหมดกี่บาท

วิธีทำ ในที่นี้ $P_0 = 20,000$ บาท $x = \frac{20}{100} = 0.2$

ดังนั้น เมื่อขายหมดจะได้เงินทั้งหมด $= (1+0.2)(20,000) = 24,000$ บาท

และเขาจะต้องขายรองเท้าคู่ละ $\frac{24,000}{100} = 240$ บาท $\square$

1.1.2 การหาจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนหลายครั้งต่อเนื่องกัน

กำหนดให้ลงทุนด้วยเงินต้นด้วยเงิน P_0 บาท และเงินเพิ่มขึ้น (กำไร) ด้วยอัตราเพิ่ม x_1 เมื่อสิ้นการลงทุนครั้งที่ 1 และนำเงินรวมเมื่อสิ้นการลงทุนครั้งที่ 1 ไปลงทุนต่อ ด้วยอัตราเพิ่ม x_2 เมื่อสิ้นการลงทุนครั้งที่ 2 ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนครบระยะเวลาการลงทุน ถ้าสมมติว่าลงทุนด้วยวิธีนี้เป็นจำนวน n ครั้ง โดยที่อัตรากำไรหรืออัตราเพิ่มเป็น $x_1, x_2, \dots, x_n$ ตามลำดับ จะได้

$$\text{จำนวนเงินสะสมเมื่อสิ้นการลงทุนครั้งที่ } n = (1+x_1)(1+x_2)\dots(1+x_n)P_0 \quad (1.3)$$

$$\text{และ อัตราเพิ่มขึ้นสะสมเมื่อสิ้นการลงทุนครั้งที่ } n = (1+x_1)(1+x_2)\dots(1+x_n)-1 \quad (1.4)$$

ตัวอย่าง 1.3 สมชายนำเงิน 1,000,000 บาท ลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดย 2 ปีแรกยังไม่ได้รับกำไร ถ้าผลประกอบการของธุรกิจได้กำไร 15%, 18%, 25% และ 32% ในปีที่ 3, 4, 5 และ 6 ตามลำดับ แล้วเมื่อครบ 6 ปี นายสมชายมีเงินในธุรกิจนั้นเท่าไร และรวมแล้วได้กำไรทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์

วิธีทำ ในที่นี้ $P_0 = 1,000,000$ บาท $x_1 = 15\% = 0.15$, $x_2 = 0.18$, $x_3 = 0.25$ และ $x_4 = 0.32$ (2 ปีแรกไม่คิดเพราะยังไม่ได้รับกำไร) ดังนั้น เมื่อครบ 6 ปี นายสมชายมีเงินในธุรกิจนี้เท่ากับ $(1+0.15)(1+0.18)(1+0.25)(1+0.32)(1,000,000) = 2,239,050$ บาท

$$\text{และ ได้อัตรากำไรสะสม} = \frac{\text{เงินที่เพิ่มขึ้น}}{\text{เงินลงทุนเริ่มต้น}} = \frac{2,239,050 - 1,000,000}{1,000,000} = 1.23905 = 123.905\% \quad \square$$

จากตัวอย่าง 1.3 จะเห็นว่า อัตรากำไรสะสมไม่ได้เกิดจากผลบวกของอัตรากำไรของการลงทุนในแต่ละครั้ง เนื่องจากเงินต้นที่นำไปลงทุนแต่ละครั้งไม่เท่ากัน

1.1.3 การหาจำนวนเงินที่ลดลงจากการลงทุน 1 ครั้ง

กำหนดให้ลงทุนด้วยเงินต้น P_0 บาท และเงินลดลง(ขาดทุน) ด้วยอัตรา

$$y = \frac{\text{จำนวนเงินที่ลดลง}}{\text{เงินลงทุนเริ่มต้น}}$$

จะได้

$$\text{จำนวนเงินที่ลดลง} = yP_0 \quad (1.5)$$

และ

$$\text{จำนวนเงินคงเหลือ} = P_0 - yP_0 = (1-y)P_0 \quad (1.6)$$

หมายเหตุ เราสามารถใช้สูตร (1.4) แทนสูตร (1.6) ได้ โดยพิจารณาอัตราขาดทุน y เป็นอัตรากำไรที่มีเครื่องหมายเป็นลบ

ตัวอย่าง 1.4 แม่ค้าติดป้ายราคาขายเสื้อตัวหนึ่งไว้ 1,200 บาท และติดป้ายลดราคาไว้ 30 % แม่ค้าขายเสื้อตัวนี้ได้รับเงินกี่บาท

วิธีทำ ราคาที่แม่ค้าขายจริงจะต่ำกว่าราคาป้ายที่ติดไว้ นั้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ลดลง

ในที่นี้ $P_0 = 1,200$ อัตราลด (ลดราคา) $y = 30\% = 0.3$

ดังนั้น แม่ค้าขายเสื้อตัวนี้ได้รับเงิน $= (1 - 0.3)1,200 = 840$ บาท □

1.1.4 การหาจำนวนเงินที่ลดลงจากการลงทุนหลายครั้งต่อเนื่องกัน

กำหนดให้ลงทุนด้วยเงินต้น P_0 บาท และเงินลดลง(ขาดทุน) ด้วยอัตราลด y_1 เมื่อสิ้นการลงทุนครั้งที่ 1 เงินลดลง และนำเงินคงเหลือเมื่อสิ้นการลงทุนครั้งที่ 1 ไปลงทุนต่อโดยไม่มีการถอนเงินหรือเพิ่มเงินลงทุนเข้าไปและปรากฏว่าขาดทุนอีกด้วยอัตรา y_2 เมื่อสิ้นการลงทุนครั้งที่ 2 ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ถ้าสมมติว่า ลงทุนด้วยวิธีนี้เป็นจำนวน n ครั้ง โดยที่อัตราขาดทุนหรืออัตราเงินลดลง $y_1, y_2, \dots, y_n$ จะได้

$$\text{จำนวนเงินคงเหลือเมื่อสิ้นการลงทุนครั้งที่ } n = (1 - y_1)(1 - y_2) \dots (1 - y_n)P_0 \quad (1.7)$$

$$\text{และ อัตราลดลงสะสมเมื่อสิ้นการลงทุนครั้งที่ } n = 1 - (1 - y_1)(1 - y_2) \dots (1 - y_n) \quad (1.8)$$

ตัวอย่าง 1.5 บริษัทผู้ผลิตเครื่องกรองน้ำแห่งหนึ่งผลิตเครื่องกรองน้ำรุ่นใหม่ โดยตั้งราคาขายพร้อมติดตั้งเครื่องละ 10,000 บาท และกำหนดส่วนลดให้แก่ลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่าย 15% และลดให้อีก 5% สำหรับผู้ที่ซื้อมากกว่า 5 เครื่อง และถ้าจ่ายเป็นเงินสด จะลดให้เป็นพิเศษอีก 3% ถ้านายฟิล์มเป็นตัวแทนจำหน่ายและสั่งจองเครื่องกรองน้ำรุ่นนี้ 10 เครื่อง และชำระด้วยเงินสด นายฟิล์มจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนเงินเท่าไร และรวมแล้วบริษัทลดราคาให้ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์

วิธีทำ จากโจทย์จะเห็นว่าจำนวนเงินลดลงอย่างต่อเนื่อง ในที่นี้ $P_0 = 10,000(10) = 100,000$

บาท อัตราลด $y_1 = 15\% = 0.15$, $y_2 = 0.05$, $y_3 = 0.03$

ดังนั้น ฟิล์มจะต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนเงิน

$$= (1 - 0.15)(1 - 0.05)(1 - 0.03)(100,000) = 78,327.50 \text{ บาท}$$

โดยบริษัทลดคิดเป็นอัตราสะสมทั้งสิ้น เท่ากับ

$$\frac{\text{จำนวนเงินที่ลดลง}}{\text{เงินลงทุนเริ่มต้น}} = \frac{100,000 - 78,327.50}{100,000} = 0.216725 = 21.6725\% \quad \square$$

จากตัวอย่าง 1.5 จะเห็นว่า อัตราผลตอบแทนไม่ได้เกิดจากผลบวกของอัตราของการลงทุนในแต่ละครั้ง เนื่องจากการนำเงินคงเหลือในแต่ละครั้งไปลงทุนต่อ ทำให้เงินต้นในการลงทุนแต่ละครั้งไม่เท่ากันจึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถนำอัตราดังกล่าวมารวมกันได้

1.1.5 การหาจำนวนเงินที่มีทั้งอัตราเพิ่มและอัตราการลดลง

ในความเป็นจริงในการลงทุนย่อมมีทั้งกำไร(ทำให้เงินลงทุนเพิ่มขึ้น) และขาดทุน (ทำให้เงินลงทุนลดลง) ซึ่งสามารถคำนวณจำนวนเงินสะสมที่ได้จากการลงทุนดังกล่าวได้จากสูตร ต่อไปนี้

สมมติให้ เงินลงทุนด้วยทุนเริ่มต้น P_0 บาท และลงทุนต่อเนื่อง $m+n$ ครั้ง โดยมี
อัตราเพิ่ม เป็น $x_1, x_2, \dots, x_m$ (ลงทุนได้กำไร m ครั้ง)
และ อัตราลด เป็น $y_1, y_2, \dots, y_n$ (ลงทุนได้กำไร n ครั้ง)
จำนวนเงินคงเหลือเมื่อสิ้นการลงทุนครั้งที่ $m+n$ เท่ากับ

$$(1+x_1)(1+x_2)\dots(1+x_m)(1-y_1)(1-y_2)\dots(1-y_n)P_0 \quad (1.9)$$

โดยที่ อัตราเพิ่ม(ลด)สะสมเมื่อสิ้นการลงทุนครั้งที่ $m+n$ เท่ากับ

$$(1+x_1)(1+x_2)\dots(1+x_m)(1-y_1)(1-y_2)\dots(1-y_n)-1 \quad (1.10)$$

ถ้า สูตร (1.10) มีค่าเป็นบวก แสดงว่า การลงทุนครั้งนี้ได้กำไร นั่นคือเงินที่ได้รับหลังการลงทุนมากกว่าเงินทุนเริ่มต้น แต่ถ้าสูตร (1.10) มีค่าเป็นลบแสดงว่า การลงทุนครั้งนี้ขาดทุน นั่นคือเงินที่ได้รับหลังการลงทุนน้อยกว่าเงินต้น

หมายเหตุ เราสามารถคำนวณเงินสะสมที่ได้รับ โดยใช้สูตร (1.4) ได้เช่นเดียวกับ สูตร (1.10) โดยการกำหนดเครื่องหมายของอัตราเพิ่มเป็นบวก และกำหนดเครื่องหมายของอัตราลดเป็นลบ

ตัวอย่าง 1.6 สมศักดิ์ลงทุนเปิดร้านขายเครื่องประดับด้วยเงินจำนวน 100,000 บาท ถ้าในช่วงแรกร้านขาดทุน 11% และ 7% ในเดือนแรกและเดือนที่สอง จากนั้นเริ่มมีกำไร 15%, 18% และ 22% ในเดือนที่ 3, 4 และ 5 ตามลำดับ จงหาว่าเมื่อครบ 5 เดือน นายสมศักดิ์ได้รับเงินจากการขายเครื่องประดับนั้นเท่าไร และรวมแล้วได้กำไรหรือขาดทุนคิดเป็นร้อยละเท่าไร

วิธีทำ ในที่นี้ $P_0 = 100,000$ บาท อัตราผลตอบแทนในแต่ละเดือนที่ได้รับ คือ $x_1 = -0.11$, $x_2 = -0.07$, $x_3 = 0.15$, $x_4 = 0.18$ และ $x_5 = 0.22$ ตามลำดับ (เครื่องหมายลบ หมายถึงขาดทุน) จะได้ นายสมศักดิ์ได้รับเงินจากการขายเครื่องประดับทั้งหมด เท่ากับ

$$(1 - 0.11)(1 - 0.07)(1 + 0.15)(1 + 0.18)(1 + 0.22)(100,000) = 137,029 \text{ บาท}$$

จะเห็นว่า เงินที่ได้รับมากกว่าเงินต้น ดังนั้น ในการลงทุนครั้งนี้สมควรได้กำไรคิดเป็นอัตรา เท่ากับ

$$\frac{\text{เงินที่เพิ่มขึ้น}}{\text{เงินทุนเริ่มต้น}} = \frac{137,029 - 100,000}{100,000} = 0.37029 = 37.029\% \quad \square$$

1.2 อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยเงินต้น 1 บาท ที่นักลงทุนได้รับเป็นผลตอบแทนจากการสูญเสียโอกาสจากการใช้เงินหรือสินทรัพย์ลงทุนในการลงทุนอื่นๆ นั่นคือ

$$\text{อัตราดอกเบี้ย} = \frac{\text{ผลตอบแทนที่ได้รับ}}{\text{เงินต้น}} \quad (1.11)$$

โดยปกตินิยมกำหนดอัตราดอกเบี้ยต่อ คาบเวลา(เรียกโดยย่อว่า คาบ หรือ งวด) เช่น อัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อ 3 เดือน เป็นต้น นั่นคือ

$$\text{อัตราดอกเบี้ยต่องวด} = \frac{\text{ผลตอบแทนสะสมใน 1 งวด}}{\text{เงินต้น ณ ต้นงวด}} \quad (1.12)$$

บทนิยาม 1.1 กำหนดให้ $i > 0$ เป็นอัตราดอกเบี้ยใดๆ เรียก $a(t)$ สำหรับ $t \geq 0$ ว่า ฟังก์ชันสะสม ถ้า $a(t)$ สอดคล้องเงื่อนไขต่อไปนี้

- 1) $a(0) = 1$,
- 2) $a(t) > 0$ สำหรับทุกๆ $t > 0$ และ
- 3) $a(t)$ เป็นฟังก์ชันเพิ่มในตัวแปร t

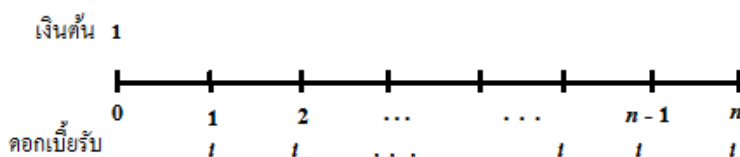
จากบทนิยาม 1.1 สามารถพิจารณา $a(t)$ เป็นเงินสะสมของการลงทุนด้วยเงินต้น 1 บาท ณ เวลา t ใดๆ สะสมด้วยอัตราดอกเบี้ย i

1.2.1 ประเภทของดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1) ดอกเบี้ยเชิงเดียว หรือ ดอกเบี้ยอย่างง่าย (Simple Interest) คือ การคิดดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนจากเงินต้นเท่านั้นในแต่ละงวด ซึ่งดอกเบี้ยคงค้างที่เกิดขึ้นจะไม่ถูกนำไปลงทุนต่อ เพื่อที่จะได้รับดอกเบี้ย

สมมติว่า ลงทุนทันทีด้วยเงินต้น 1 บาท โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว i การคิดดอกเบี้ยในแต่ละงวดแสดงให้เห็นได้ดังแผนภาพ



รูปที่ 1.1 แสดงดอกเบี้ยเชิงเดียวรับ จากการลงทุนทันทีด้วยเงินต้น 1 บาท

จากแผนภาพในรูปที่ 1.1 เงินสะสมจากการลงทุนด้วยเงินต้น 1 บาท เท่ากับ

$$1 + \underbrace{i + i + \dots + i}_n = 1 + in$$

โดยทั่วไป กวดของการลงทุนสามารถเป็นจำนวนจริงที่ไม่เป็นลบ t โดยที่

$$t = \frac{\text{ระยะเวลาลงทุน}}{\text{ระยะเวลาใน 1 กวด}}$$

เช่น การคิดดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน หากมีระยะเวลาลงทุน 11 เดือน จำนวนกวดของการลงทุน

$t = \frac{11}{3} \approx 3.67$ กวด เป็นต้น สามารถพิจารณาได้ในลักษณะเดียวกัน จะได้เงินสะสมจากการลงทุนด้วยเงินต้น 1 บาท เป็นระยะเวลา t เท่ากับ $1 + it$

บทนิยาม 1.2 กำหนดให้ $i > 0$ เป็นอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียวเรียก $a(t) = 1 + it$ สำหรับ $t \geq 0$ ว่าฟังก์ชันสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว

ทฤษฎีบท 1.3 ฟังก์ชันสะสม $a(t) = 1 + it$ สำหรับ $t > 0$ เป็นฟังก์ชันเพิ่มในตัวแปร i และ t เมื่อกำหนดให้ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งคงที่

พิสูจน์ ถ้ากำหนดให้ i คงที่ แล้วจะได้ว่า $\frac{da}{dt} = i > 0$ ดังนั้น a เป็นฟังก์ชันเพิ่มในตัวแปร t

ในทำนองเดียวกัน ถ้ากำหนดให้ t คงที่ แล้วจะได้ว่า $\frac{da}{di} = t > 0$ ดังนั้น a เป็นฟังก์ชันเพิ่มในตัวแปร i □

จากบทนิยาม 1.2 ถ้ากำหนดให้ลงทุนด้วยเงินต้น P_0 เป็นระยะเวลา t กวดใดๆ จะได้เงินสะสม หรือ มูลค่าสะสม

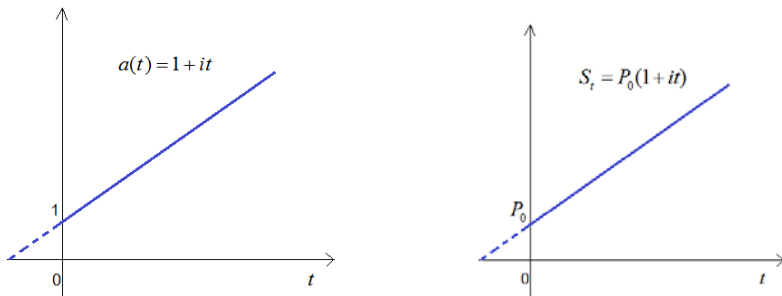
$$S_t = (1 + it)P_0 \tag{1.14}$$

บทแทรก 1.4 เงินสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว $S_t = P_0(1+it)$ สำหรับ $t > 0$ เป็นฟังก์ชันเพิ่มในตัวแปรใดตัวหนึ่งคือ i , t และ P_0 เมื่อกำหนดให้ตัวแปรที่เหลือคงที่

พิสูจน์ สามารถพิสูจน์ได้ในทำนองเดียวกับ ทฤษฎีบท 1.3 □

ทฤษฎีบท 1.3 และบทแทรก 1.4 ทำให้ทราบว่าหากต้องการลงทุนให้เงินสะสมเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียวนักลงทุนสามารถทำได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ คือ เพิ่มเงินต้น หรือ เพิ่มระยะเวลาลงทุน หรือ หาแหล่งลงทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่า

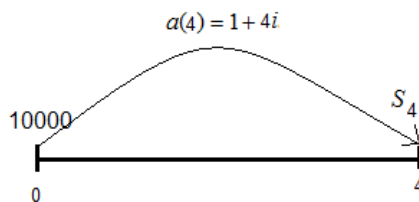
นอกจากนี้จะเห็นว่าทั้ง $a(t) = 1+it$ และ $S_t = P_0(1+it)$ ต่างก็เป็นฟังก์ชันเส้นตรงในตัวแปรใดตัวหนึ่ง คือ i , t และ P_0 เมื่อกำหนดให้ตัวแปรที่เหลือคงที่



รูปที่ 1.2 แสดงลักษณะกราฟเส้นตรงของ $a(t) = 1+it$ และ $S_t = P_0(1+it)$ เมื่อกำหนดให้ i และ P_0 คงที่

ตัวอย่างที่ 1.7 จงหาเงินสะสมของเงินต้น 10,000 บาท ณ ปลายปีที่ 4 จากการลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 10 % ต่อปี

วิธีทำ จากโจทย์สามารถเขียนแทนได้ด้วยแผนภาพการเงิน ดังนี้

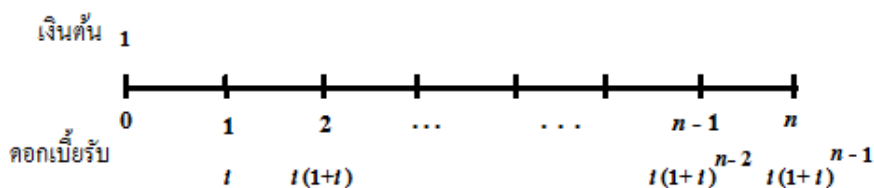


นั่นคือ $S_4 = 10,000(1+0.1(4)) = 14,000$

ดังนั้น เงินสะสมของเงินต้น 10,000 บาท ณ ปลายปีที่ 4 เท่ากับ 14,000 บาท □

2) **ดอกเบี้ยทบต้น (Compound Interest)** คือ การคิดดอกเบี้ย โดยดอกเบี้ยในงวดแรกจะคิดจากเงินต้นในงวดแรก และดอกเบี้ยในงวดถัดมาจะคิดจากเงินต้นต้นงวดนั้นซึ่งเป็นผลรวมของดอกเบี้ยและเงินต้นของงวดก่อนหน้า 1 งวด เป็นเช่นนี้เรื่อยๆ ไปตลอดระยะเวลาลงทุน

สมมติว่า ลงทุนทันที 1 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น i ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดแสดงให้เห็นได้ดังแผนภาพ



รูปที่ 1.3 แสดงดอกเบี้ยรับจากการลงทุนทันที 1 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น i

แผนภาพในรูปที่ 1.3 เงินสะสมจากเงินลงทุน 1 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น เท่ากับ

$$1 + i + i(1+i) + \dots + i(1+i)^{n-2} + i(1+i)^{n-1} = (1+i)^n \quad (1.15)$$

และในทำนองเดียวกันสำหรับเวลา $t \geq 0$ จะได้เงินสะสมเท่ากับ $(1+i)^t$

บทนิยาม 1.5 ให้ $i > 0$ เป็นอัตราดอกเบี้ยทบต้น เรียก $a(t) = (1+i)^t$ สำหรับ $t \geq 0$ ว่า ฟังก์ชันสะสม ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น

ทฤษฎีบท 1.6 ฟังก์ชันสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น $a(t) = (1+i)^t$ สำหรับ $t > 0$ เป็นฟังก์ชันเพิ่มในตัวแปร i และ t เมื่อกำหนดให้ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งคงที่

พิสูจน์ ถ้ากำหนดให้ i คงที่ แล้วจะได้ว่า $\frac{da}{dt} = (1+i)^t \ln(1+i) > 0$ ดังนั้น a เป็นฟังก์ชันเพิ่ม

ในตัวแปร t ในทำนองเดียวกัน ถ้ากำหนดให้ t คงที่ แล้วจะได้ว่า $\frac{da}{di} = t(1+i)^{t-1} > 0$

ดังนั้น a เป็นฟังก์ชันเพิ่มในตัวแปร i

□

จาก บทนิยาม 1.5 ถ้าสมมติให้ P_0 เป็นเงินต้นของการลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น i ต้องงวด ลงทุนเป็นจำนวน t งวด ($t \geq 0$ ไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเต็ม) จะได้เงินสะสม

$$S_t = P_0(1+i)^t \quad (1.16)$$

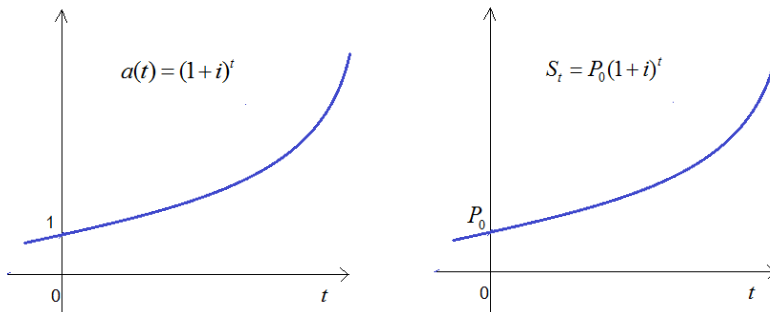
บทแทรก 1.7 เงินสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น $S_t = P_0(1+i)^t$ สำหรับ $t > 0$ เป็นฟังก์ชันเพิ่มในตัวแปรใดตัวหนึ่งสำหรับ i , t และ P_0 เมื่อกำหนดให้ตัวแปรที่เหลือคงที่

พิสูจน์ สามารถพิสูจน์ได้ในทำนองเดียวกับ ทฤษฎีบท 1.6

□

ทฤษฎีบท 1.6 และบทแทรก 1.7 ทำให้เราทราบว่า หากต้องการลงทุนให้มูลค่าสะสมเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น นักลงทุนสามารถทำได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งคือ เพิ่มเงินต้น เพิ่มระยะเวลาลงทุน หรือ หาแหล่งลงทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่า

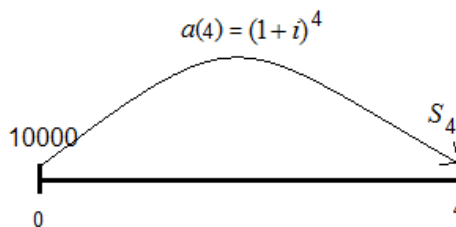
นอกจากนี้จะเห็นว่าทั้ง $a(t) = (1+i)^t$ และ $S_t = P_0(1+i)^t$ เป็นฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลในตัวแปร t อีกด้วย นั่นคือ $a(t)$ และ S_t เป็นฟังก์ชันเพิ่มแบบเอกซ์โพเนนเชียลในตัวแปร t



รูปที่ 1.4 แสดงลักษณะกราฟเอกซ์โพเนนเชียลของ $a(t) = 1 + it$ และ $S_t = P_0(1 + it)$

ตัวอย่างที่ 1.8 จงหาเงินสะสมของเงินต้น 10,000 บาท ณ ปลายปีที่ 4 จากการลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น 10 % ต่อปี

วิธีทำ จากโจทย์สามารถเขียนแทนได้ด้วยแผนภาพการเงิน ดังนี้



นั่นคือ $S_4 = 10,000(1 + 0.1)^4 = 14,641$

ดังนั้น เงินสะสมของเงินต้น 10,000 บาท ณ ปลายปีที่ 4 เท่ากับ 14,641 บาท □

หากเราสังเกตผลจากตัวอย่างที่ 1.7 และ ตัวอย่างที่ 1.8 ภายใต้วัดเลขอัตราดอกเบี้ยและเงินต้นที่เท่ากัน จะเห็นว่าเงินสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียวจะน้อยกว่า เงินสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น โดยความสัมพันธ์ระหว่างดอกเบี้ยทั้งสองประเภทเป็นไปตามทฤษฎีบทต่อไปนี้

ทฤษฎีบท 1.8 กำหนดให้ $t > 0$ จะได้ว่า

- 1) ถ้า $t < 1$ ฟังก์ชันสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว มากกว่า ฟังก์ชันสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น
- 2) ถ้า $t > 1$ ฟังก์ชันสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว น้อยกว่า ฟังก์ชันสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น
- 3) ถ้า $t = 1$ ฟังก์ชันสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว เท่ากับ ฟังก์ชันสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น

พิสูจน์ กำหนดให้ $a_c(t) = (1+i)^t$ และ $a_s(t) = 1+it$ สำหรับ $t > 0$

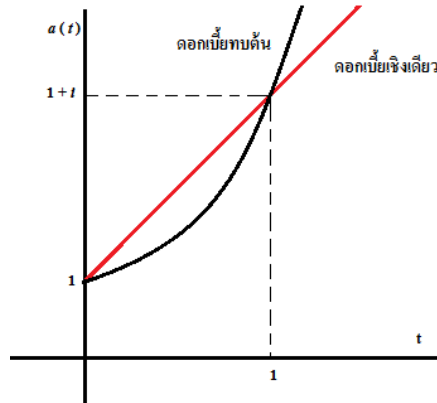
พิสูจน์ได้โดยการ พิจารณาสมการ $a_c(t) = a_s(t)$ ซึ่งจะได้ว่า $a_c(t) = a_s(t)$ เมื่อ $t=1$ เท่านั้น เพราะว่า $a_c(2) = (1+i)^2 = 1+2i+i^2 > 1+2i = a_s(2)$ ทำให้ได้ว่า $a_c(t) > a_s(t)$ ทุกๆ $t > 1$ เพราะว่าถ้ามี $t_0 > 1$ ที่ทำให้ $a_c(t_0) \leq a_s(t_0)$ จะเกิดข้อขัดแย้งกับการมีจุดตัดเพียงจุดเดียว ในทำนองเดียวกัน เพราะว่า

$$[a_c(0.5)]^2 = 1+i = (1+0.5i)^2 + 0.25i^2 < (1+0.5i)^2 = [a_s(0.5)]^2$$

นั่นคือ $a_c(0.5) < a_s(0.5)$ จึงได้ว่า $a_c(t) < a_s(t)$ ทุกๆ $t < 1$ □

ความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันสะสมด้วยดอกเบี้ยเชิงเดียวและฟังก์ชันสะสมด้วยดอกเบี้ยทบต้นตามทฤษฎีบท 1.7 แสดงได้ดังรูปที่ 1.5 และสรุปเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนได้ดังนี้

- 1) ถ้า $t < 1$ การลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียวจะให้ผลตอบแทนสูงกว่า การลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น
- 2) ถ้า $t > 1$ การลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้นจะให้ผลตอบแทนสูงกว่า การลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว
- 3) ถ้า $t = 1$ การลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียวและการลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้นจะให้ผลตอบแทนเท่ากัน



รูปที่ 1.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันสะสมด้วยดอกเบี้ยเชิงเดียวและฟังก์ชันสะสมด้วยดอกเบี้ยทบต้น

ตัวอย่างที่ 1.9 นายเอ ต้องการลงทุนด้วยเงิน 100,000 บาทในโครงการใดโครงการหนึ่ง โดยมีโครงการให้เลือกลงทุน ดังนี้

โครงการ	การลงทุน
A	ลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 10 % ต่อปี เป็นเวลา 10 ปี
B	ลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น 10 % ต่อปี เป็นเวลา 10 ปี
C	5 ปีแรก ลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น 10 % ต่อปี 5 ปีหลัง ลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 10 % ต่อปี
D	5 ปีแรก ลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 10 % ต่อปี 5 ปีหลัง ลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น 10 % ต่อปี

นายเอควรเลือกลงทุนในโครงการใด โดยใช้ผลตอบแทนสะสมเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ

วิธีทำ เนื่องจากนายเอ ใช้ผลตอบแทนสะสมเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ ดังนั้นคำนวณผลตอบแทนสะสมของแต่ละโครงการดังนี้

โครงการ A: เงินสะสม $S_{10} = (1 + 0.1(10))100,000 = 200,000$ บาท

ดังนั้น ผลตอบแทนสะสม เท่ากับ $200,000 - 100,000 = 100,000$ บาท

โครงการ B: เงินสะสม $S_{10} = (1 + 0.1)^{10} 100,000 = 259,374.25$ บาท

ดังนั้น ผลตอบแทนสะสม เท่ากับ $259,374.25 - 100,000 = 159,374.25$ บาท

โครงการ C: ลงทุน 5 ปีแรก ลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น

ได้เงินสะสม $S_5 = (1 + 0.1)^5 100,000 = 161,051$ บาท

จากนั้นนำเงินลงทุนที่ได้ไปลงทุนต่อด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว เป็นเวลา 5 ปี

ได้เงินสะสม $S_{5+5} = (1 + 0.1(5))161,051 = 241,576.50$ บาท

ดังนั้น ผลตอบแทนสะสม เท่ากับ $241,576.50 - 100,000 = 141,576.50$ บาท

โครงการ D: ลงทุน 5 ปีแรก ลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว

ได้เงินสะสม $S_5 = (1 + 0.1(5))100,000 = 150,000$ บาท

จากนั้นนำเงินลงทุนที่ได้ไปลงทุนต่อด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น เป็นเวลา 5 ปี

ได้เงินสะสม $S_{5+5} = (1 + 0.1)^5 150,000 = 241,576.50$ บาท

ดังนั้น ผลตอบแทนสะสม เท่ากับ $241,576.50 - 100,000 = 141,576.50$ บาท

จากการพิจารณาโดยใช้ผลตอบแทนสะสม สรุปได้ว่า นายเอควรเลือกลงทุนกับโครงการ B เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูงสุด □

ตัวอย่างที่ 1.10 นายปี ต้องการลงทุนด้วยเงิน 100,000 บาท ในโครงการหนึ่ง ซึ่งให้ผลตอบแทนด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 10 % ต่อปี ในช่วง x ปี แรก และให้ผลตอบแทนด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น 10 % ต่อปี ในช่วง y ปี หลัง ถ้าเขาลงทุนเป็นระยะเวลา 10 ปี แล้วค่าของ x และ y ที่ทำให้การลงทุนของเขาได้รับผลตอบแทนสูงสุด คือเท่าไร และ เขาได้ผลตอบแทนสะสมจากการลงทุนคิดเป็นร้อยละเท่าไร

วิธีทำ เนื่องจากนายปีลงทุนระยะเวลา 10 ปี และลงทุนช่วง y ปี หลังด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น ดังนั้นเขาลงทุนช่วงแรกด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียวเป็นเวลา $10 - y$ ปี คำนวณเงินสะสมได้ดังนี้ ช่วง $10 - y$ ปี แรก ลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว

ได้เงินสะสม $S_{10-y} = (1 + 0.1(10 - y))100,000 = (2 - 0.1y)100,000$ บาท

นำเงินที่ได้ไปลงทุนต่อด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น นาน y ปี

ได้เงินสะสม $S_{x+y} = (1 + 0.1)^y (2 - 0.1y)100,000$ บาท

ให้ $f(y) = 1.1^y (2 - 0.1y)100,000$ จะหาค่า y ที่ทำให้ $f(y)$ มีค่าสูงสุด โดยเริ่มจากการหาจุดวิกฤติ จาก $f'(y) = 0$ จะได้

$$100,000(1.1^y)[-1.1 + (2 - 0.1y)\ln 1.1] = 0$$

แก้สมการได้ $y = 20 - \frac{1}{\ln 1.1} \approx 9.5079$ เป็นจุดวิกฤติ ทดสอบจุดวิกฤติโดยใช้

$$f''(y) = 100,000(1.1^y)[2\ln^2 1.1 - 0.1\ln 1.1 - (0.1\ln 1.1 + 0.1\ln^2 1.1)y]$$

$$f''(y) = 100,000(1.1^{9.5079})[2\ln^2 1.1 - 0.1\ln 1.1 - (0.1\ln 1.1 + 0.1\ln^2 1.1)9.5079]$$

$$= -22,427.52 < 0$$

ดังนั้น $y = 9.5079$ เป็นจุดสูงสุด ซึ่งทำให้ได้ว่า ต้องลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว ในช่วงแรก 0.4921 ปี หลังจากนั้นลงทุนต่อด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น นาน 9.5079 ปี ทำให้การลงทุนของเราได้รับผลตอบแทนสูงสุด และได้ผลตอบแทนสะสม เท่ากับ

$$f(9.5079) - 100,000 = 259,668.90 - 100,000 = 159,668.90 \quad \text{บาท} \quad \square$$

ตัวอย่างที่ 1.11 จงหาเงินสะสมของการลงทุนด้วยเงินต้น 100,000 บาท เป็นเวลานาน 4 ปี 8 เดือน โดยตลอดช่วงเวลาของการลงทุนที่เป็นจำนวนเต็มปีคิดผลตอบแทนแบบดอกเบี้ยทบต้นทุกปี และ เศษของปีที่เหลือ คิดผลตอบแทนแบบดอกเบี้ยเชิงเดียว กำหนดอัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี

วิธีทำ จากโจทย์ พิจารณาการลงทุน 4 ปีแรก ด้วยดอกเบี้ยทบต้น

ได้เงินสะสม $S_4 = (1 + 0.1)^4 100,000 = 146,410$ บาท

จากนั้นนำเงินที่ได้ ไปลงทุนต่อด้วยดอกเบี้ยเชิงเดียวนาน 8 เดือน ซึ่งเท่ากับ $\frac{2}{3}$ ปี

$$\text{จะได้เงินสะสม } S_{4+\frac{2}{3}} = \left(1 + 0.1 \left(\frac{2}{3}\right)\right) 146,410 = 156,170.67 \quad \text{บาท}$$

ดังนั้น เงินสะสมของการลงทุนดังกล่าว เท่ากับ 156,170.67 บาท $\square$

1.2.2 อัตราดอกเบี้ยเชิงเดียวเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยทบต้น

บทนิยาม 1.9 ให้ i_s และ i_c เป็นอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียวและอัตราดอกเบี้ยทบต้น ตามลำดับ จะกล่าวว่า i_s เทียบเท่า i_c ถ้า $1 + i_s t = (1 + i_c)^t$ สำหรับทุกๆ $t \geq 0$

เราสามารถหาอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว i_s เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยทบต้น i_c ได้จากสมการ เงินสะสมของการลงทุน

$$1 + i_s t = (1 + i_c)^t \quad (1.17)$$

สามารถจัดรูปได้

$$i_s = \frac{(1 + i_c)^t - 1}{t} \quad (1.18)$$

โดยการกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ได้

$$(1 + i_c)^t = 1 + t \ln(1 + i_c) + O(t^2) \quad \text{เมื่อ } t \ll 1 \quad (t \text{ เข้าใกล้ } 0)$$

เมื่อสัญลักษณ์ O แทนสัญลักษณ์โอตัวใหญ่

(โดยที่ $f(x) = O(g(x))$ เมื่อ x เข้าใกล้ a ก็ต่อเมื่อ $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ สำหรับบางจำนวนจริง L)
 ในที่นี้จะพิจารณา $O(t^2)$ เป็นความคลาดเคลื่อนในเทอมของ t^2 ดังนั้น

$$i_s = \frac{1 + t \ln(1 + i_c) + O(t^2) - 1}{t} \quad (1.19)$$

ทำให้ได้ $i_s = \ln(1 + i_c) + O(t)$ นั่นคือ $i_s \approx \ln(1 + i_c)$ เมื่อ $t \ll 1$

ตัวอย่างที่ 1.12 นายซี จะต้องเลือกลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว โดยประมาณเท่าไร เพื่อให้เงินสะสมของการลงทุนเทียบเท่ากับการลงทุนด้วยการฝากเงินกับสถาบันการเงินที่ให้อัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี คิดทบต้นทุกปี สำหรับระยะเวลาลงทุนที่น้อยกว่า 1 ปี

วิธีทำ สำหรับระยะเวลาลงทุนที่น้อยกว่า 1 ปี จะได้ว่า $i_s \approx \ln(1 + i_c)$ ในที่นี้ $i_c = 0.1$

ดังนั้น $i_s \approx \ln(1 + 0.1) = \ln 1.1 \approx 0.0953$

นั่นคือ อัตราดอกเบี้ยเชิงเดียวดังกล่าวโดยประมาณ 9.53% □

1.3 มูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคต

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงมูลค่าปัจจุบัน (Present Value : PV) ซึ่งเป็นมูลค่า ณ ปัจจุบัน หรือมูลค่าของเงินลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งที่เรากำลังพิจารณา และ มูลค่าอนาคต (Future Value : FV) ซึ่งเป็นเงินสะสม ณ เวลาที่ t ในอนาคตหลังวันดังกล่าว

สมมติว่า ลงทุนในปัจจุบันทันที(เวลา = 0) ด้วยเงินจำนวน PV บาท ในที่นี้จะเรียกว่า *มูลค่าปัจจุบัน* หลังจากนั้นพิจารณาเงินสะสมที่เวลาอนาคต FV (เวลา = $t > 0$) ในที่นี้จะเรียกว่า *มูลค่าอนาคต* ซึ่งถูกสะสมด้วยฟังก์ชันสะสม $a(t)$

นั่นคือ
$$FV = PV \cdot a(t) \quad (1.20)$$

หรือกล่าวได้ว่า

$$\text{มูลค่าอนาคต} = \text{มูลค่าปัจจุบัน} \times \text{ฟังก์ชันสะสม} \quad (1.21)$$

จากสมการ (1.20) หากต้องการหามูลค่าปัจจุบัน PV สามารถจัดรูปใหม่ได้เป็น

$$PV = FV \cdot a(t)^{-1} \quad (1.22)$$

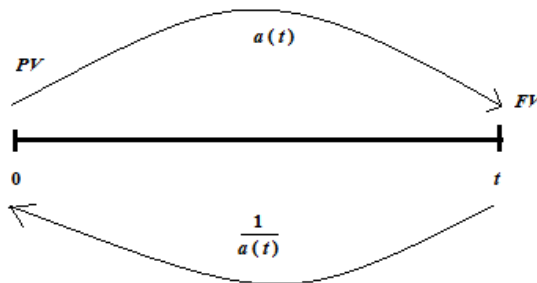
ในที่นี้เรียก $a(t)^{-1}$ ว่า ฟังก์ชันส่วนลด (Discount Function) ซึ่งเมื่อนำฟังก์ชันส่วนลดคูณกับมูลค่าอนาคตแล้วจะได้มูลค่าปัจจุบัน ฟังก์ชันส่วนลดนี้จะแตกต่างกันไปตามประเภทของการคิดดอกเบี้ย

สำหรับดอกเบี้ยเชิงเดียว จะมีฟังก์ชันส่วนลดเป็น $a(t)^{-1} = (1 + it)^{-1}$ (1.23)

สำหรับดอกเบี้ยทบต้น จะมีฟังก์ชันส่วนลดเป็น $a(t)^{-1} = (1 + i)^{-t} = v^t$ (1.24)

เมื่อ $v = (1 + i)^{-1}$ และในที่นี้เรียก v ว่า ตัวประกอบส่วนลด (Discount Factor)

เราสามารถเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าปัจจุบันกับมูลค่าอนาคตได้ ดังนี้



รูปที่ 1.6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าปัจจุบันและมูลค่าอนาคต

ตัวอย่างที่ 1.13 บริษัทแห่งหนึ่งออกตราสารหนี้ชนิดหนึ่ง ซึ่งให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยทบต้น 8% ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยจะจ่ายเงินเท่ามูลค่าอนาคตให้กับผู้ถือตราสารหนี้ ถ้าหากในปีนั้น บริษัทดำเนินกิจการได้ผลตอบแทนสูงกว่ามูลค่าอนาคต แต่หากบริษัทดำเนินกิจการได้ผลตอบแทนต่ำกว่ามูลค่าอนาคตผู้ลงทุนจะได้รับคืนเฉพาะเงินต้น สมมติว่า นักลงทุนตัดสินใจซื้อตราสารชนิดนี้จำนวน 100 ล้านบาท จงตอบคำถามต่อไปนี้

ก) บริษัทนี้จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าใดในกรณีที่บริษัทดำเนินกิจการได้ผลตอบแทนสูงกว่ามูลค่าอนาคต

ข) ถ้าบริษัทนี้นำเงิน 100 ล้านบาทที่ได้รับมาไปลงทุนต่อได้ผลตอบแทน 4% ต่อปี จงหาว่าบริษัทยังต้องเตรียมเงินเพื่อชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายกับผู้ถือตราสารหนี้ เป็นจำนวนเท่าใด หลังจากหักมูลค่าอนาคตของเงินที่นำไปลงทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น

ค) จากข้อ ข) เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ถือตราสารหนี้ บริษัทแห่งนี้จำเป็นต้องสำรองเงินเพื่อฝากในกองทุนที่ให้ผลตอบแทน 5 % ต่อปี เป็นจำนวนเท่าใด จึงจะเพียงพอกับเงินที่ชดใช้เงินต้นและดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายกับผู้ถือตราสารหนี้

วิธีทำ ก) บริษัทนี้จะจ่ายเงินเท่ามูลค่าอนาคต $S_2 = (1+0.08)^2 100 = 116.64$ ล้านบาท

ข) หากบริษัทนำเงินที่รับมาไปลงทุนต่อ เป็นระยะเวลา 2 ปี จะได้เงินสะสม

$$S_2 = (1+0.04)^2 100 = 108.16 \text{ ล้านบาท} \text{ ดังนั้นยังต้องเตรียมเงินไว้จ่ายอีก}$$

$$116.64 - 108.16 = 8.48 \text{ ล้านบาท}$$

ค) จากข้อ ข) บริษัทนี้จะต้องเตรียมเงินไว้จ่ายปลายปีที่ 2 อีก 8.48 ล้านบาท

นั่นคือ บริษัทจะต้องนำเงินจำนวนหนึ่ง สมมติว่าเป็น x ล้านบาท ลงทุนในกองทุนเป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้ได้เงินสะสม เท่ากับ 8.48 ล้านบาท ซึ่งเขียนสมการได้เป็น

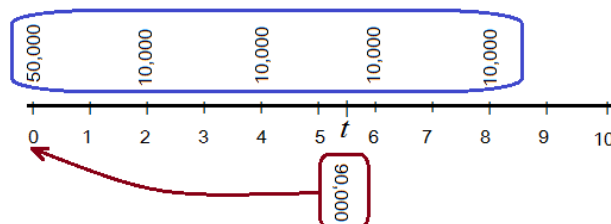
$$8.48 = (1+0.05)^2 x$$

โดยการแก้สมการจะได้ $x = 7.691609977$ ล้านบาท

ดังนั้น บริษัทจะต้องนำเงินจำนวน 7,691,609.77 บาท ฝากในกองทุนป้องกันความเสี่ยง □

ตัวอย่างที่ 1.14 การลงทุนโครงการหนึ่งมีระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ปี โดยลงทุนทันทีต้นปีที่ 1 จำนวน 50,000 บาท หลังจากนั้นลงทุนทุกๆต้นปีที่ 3, 5, 7 และ 9 ลงทุนปีละ 10,000 บาท โดยได้อัตราผลตอบแทน 20 % ต่อปี หากนักลงทุนต้องการลงทุนครั้งเดียวด้วยจำนวนเงินลงทุนที่เท่ากับเงินลงทุนทั้งหมดในโครงการอีกโครงการหนึ่ง โดยได้อัตราผลตอบแทนเท่ากัน คือ 20% ต่อปี เขาจะต้องลงทุนที่เวลาใดจึงจะได้มูลค่าเงินสะสมเท่ากัน ณ ปลายปีที่ 10 และ มูลค่าเงินสะสมนั้นเท่ากับเท่าไร

วิธีทำ จากโจทย์เพื่อให้่ายต่อความเข้าใจ วาดแผนภาพกระแสเงินสดได้ ดังนี้



จากแผนภาพ สร้างสมการเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของการลงทุน ได้

$$90,000v^t = 50,000 + 10,000v^2 + 10,000v^4 + 10,000v^6 + 10,000v^8$$

$$9(1.2)^{-t} = 5 + (1.2)^{-2} + (1.2)^{-4} + (1.2)^{-6} + (1.2)^{-8}$$

$$1.2^{-t} = 0.749352$$

แก้สมการหา t ได้ $t = -\frac{\ln 0.749352}{\ln 1.2} \approx 1.582624$ ปี หรือประมาณ 1 ปี 7 เดือน

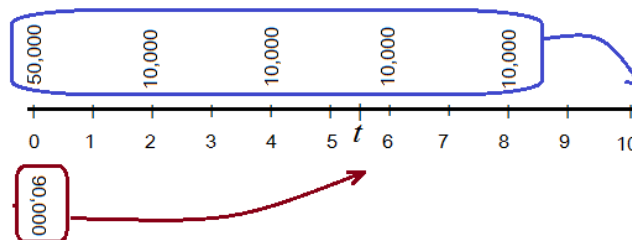
นั่นคือ เขาจะต้องลงทุนที่เวลาผ่านไปประมาณ 1 ปี 7 เดือน จึงจะได้มูลค่าผลตอบแทนเท่ากัน

และเงินสะสม ณ ปลายปีที่ 10 เท่ากับ

$$\begin{aligned} 90,000(1.2)^{10-t} &= 90,000(1.2^{10})(1.2)^{-t} = 557,256.278016(1.2)^{-t} \\ &= (557,256.278016)0.749352 = 417,581.11 \quad \square \end{aligned}$$

ตัวอย่างที่ 1.15 จากตัวอย่างที่ 1.14 หากนักลงทุนต้องการลงทุนทันทีที่เวลาเริ่มต้นด้วยจำนวนเงินลงทุนที่เท่ากับเงินลงทุนทั้งหมดในโครงการแรกเพื่อให้ได้รับเงินจำนวนเท่ากับเงินสะสมที่ได้รับในโครงการแรกที่ปลายปีที่ 10 โดยได้อัตราผลตอบแทนเท่ากัน คือ 20% ต่อปี เขาจะต้องลงทุนในโครงการนี้นานเท่าไร และได้รับเงินสะสมจำนวนเท่าใด

วิธีทำ จากโจทย์เงินลงทุนสำหรับโครงการที่ 2 เท่ากับ 90,000 บาท สมมติว่าต้องลงทุนเป็นเวลา t ปีจึงจะได้รับเงินสะสมที่เท่ากัน เพื่อความเข้าใจ สามารถเขียนแผนภาพกระแสเงินสดประกอบได้ดังนี้



จากแผนภาพ สร้างสมการเปรียบเทียบมูลค่าปัจจุบันของการลงทุน จาก

เงินสะสมโครงการที่ 2 = เงินสะสมในโครงการแรก

จะได้

$$\begin{aligned} 90,000(1.2)^t &= 50,000(1.2)^{10} + 10,000(1.2)^8 + 10,000(1.2)^6 + 10,000(1.2)^4 + 10,000(1.2)^2 \\ 1.2^t &= 4.639787 \end{aligned}$$

จากการแก้สมการจะได้ $t = \frac{\ln 4.639787}{\ln 1.2} \approx 8.417373$ หรือ ประมาณ 8 ปี 5 เดือน

และได้รับเงินสะสมเท่ากับ $90,000(1.2)^t = 90,000(4.639787) = 417,580.83$ บาท $\square$

จะเห็นว่าตัวอย่างที่ 1.14 และตัวอย่างที่ 1.15 เป็นปัญหาที่แตกต่างกันเนื่องจากจุดเวลาที่ลงทุนด้วยเงินทุนรวม 90,000 บาท ต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าเงินสะสมของทั้งสองกรณีนั้นเท่ากัน คือประมาณ 417,581 บาท เนื่องจากระยะเวลาในการสะสมเงินเท่ากัน คือประมาณ 1 ปี 7 เดือน

1.4 อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม และกำลังดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่คิดทบต้นเพียง 1 ครั้งในช่วงเวลาหนึ่ง เรียกว่า *อัตราดอกเบี้ยแท้จริง* หรือ *อัตราดอกเบี้ยที่เป็นผล* (Effective Interest Rate : EIR) แต่ในบางครั้งการคิดดอกเบี้ย ใน 1 ช่วงเวลา หรือ 1 คาบเวลาอาจจะคิดดอกเบี้ยทบต้นมากกว่า 1 ครั้ง เช่น อัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี คิดทบต้นทุก 6 เดือน นั้นแสดงว่า ทุกๆ 1 ปี จะมีการคิดดอกเบี้ยทบต้น 2 ครั้ง โดยที่อัตราดอกเบี้ยต่อครั้ง(งวด) เท่ากับ $\frac{10\%}{2} = 5\%$ เรียก อัตราดอกเบี้ยในลักษณะนี้ ว่า *อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม* (Nominal Interest Rate : NIR) ถ้ากำหนดอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม 10 % ต่อปี คิดทบต้นทุก 6 เดือนเมื่อพิจารณาเงินสะสมของเงินต้น 1 บาท ปลายปีที่ 1 จะได้

$$(1 + 0.05)^2 = 1.1025 = 1 + 0.1025$$

นั่นแสดงว่า อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม 10 % ต่อปี คิดทบต้นทุก 6 เดือน จะเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยแท้จริง 10.25% ต่อปี

บทนิยาม 1.10 จะเรียกอัตรดอกเบี้ย i ต่องวด ซึ่งคิดทบต้น m ครั้ง ต่องวดว่า *อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม* เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $i^{(m)}$ และเรียก $\frac{i^{(m)}}{m}$ ว่าอัตราดอกเบี้ยต่องวด

โดยทั่วไปในทางทฤษฎีจำนวน m ครั้งสามารถเป็นจำนวนจำนวนจริงบวกใดๆ เช่น $i^{(1/2)}$ ในที่นี้ $m = 1/2$ จะกล่าวว่าเป็นการคิดดอกเบี้ย $\frac{1}{2}$ ครั้งต่อปี ซึ่งมีความหมาย คือคิดดอกเบี้ย 1 ครั้ง ต่อ 2 ปี ในทำนองเดียวกัน $i^{(2/3)}$ ก็จะมีหมายถึง การคิดดอกเบี้ย 2 ครั้ง ต่อ 3 ปี นั่นเอง

บทนิยาม 1.11 ให้ $i^{(m)}$ เป็นอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม และ i เป็นอัตราดอกเบี้ยต่อปี จะเรียก i ว่า *อัตราดอกเบี้ยแท้จริง* เทียบเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(m)}$ ถ้า

$$1 + i = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m \quad (1.25)$$

จากบทนิยาม 1.11 จะได้ว่า i เป็นอัตราดอกเบี้ยแท้จริง เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(m)}$ ก็ต่อเมื่อ

$$(1 + i)^t = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^{mt} \quad \text{สำหรับทุกๆ } t \geq 0 \quad (1.26)$$

นั่นคือ อัตราดอกเบี้ยแท้จริง จะเทียบเท่า อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม ก็ต่อเมื่อ ฟังก์ชันสะสมเท่ากัน

ตัวอย่างที่ 1.16 จงคำนวณอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี เทียบเท่ากับ อัตราดอกเบี้ย 8 % ต่อปี คิดทบต้นทุก 3 เดือน

วิธีทำ จาก $1+i = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m$ ในที่นี้ $m=4$ และ $i^{(4)} = 0.08$ โดยการแทนค่าจะได้

$$1+i = \left(1 + \frac{0.08}{4}\right)^4$$

แก้สมการได้ $i = 0.0824 = 8.24\%$ □

ถ้าให้ i เป็นอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี เทียบเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(m)}$ สามารถเขียน i ในเทอมของ $i^{(m)}$ และ m ได้ในรูป

$$i = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m - 1 \quad (1.27)$$

ทฤษฎีบท 1.12 อัตราดอกเบี้ยแท้จริง $i = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m - 1$ เป็นฟังก์ชันเพิ่มในตัวแปร $m \in \mathbb{N}$ เมื่อ

กำหนดให้ $i^{(m)}$ คงที่

พิสูจน์ กำหนดให้ $m \in \mathbb{N}$ และ $i^{(m)} = a$ สมมติว่า $k, l \in \mathbb{N}$ ซึ่ง $k < l$ โดยใช้สูตรการกระจายทวินามได้ว่า

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{a}{k}\right)^k &= 1 + a + \frac{1-\frac{1}{k}}{2!}a^2 + \dots + \frac{\left(1-\frac{1}{k}\right)\left(1-\frac{2}{k}\right)\dots\left(1-\frac{k-1}{k}\right)}{k!}a^k \\ &\leq 1 + a + \frac{1-\frac{1}{l}}{2!}a^2 + \dots + \frac{\left(1-\frac{1}{l}\right)\left(1-\frac{2}{l}\right)\dots\left(1-\frac{l-1}{l}\right)}{l!}a^k \\ &< 1 + a + \frac{1-\frac{1}{l}}{2!}a^2 + \dots + \frac{\left(1-\frac{1}{l}\right)\left(1-\frac{2}{l}\right)\dots\left(1-\frac{l-1}{l}\right)}{l!}a^l = \left(1 + \frac{a}{l}\right)^l \end{aligned}$$

ซึ่งทำให้ $i = \left(1 + \frac{i^{(m)}}{m}\right)^m - 1$ เป็นฟังก์ชันเพิ่มในตัวแปร m □

ความหมายของทฤษฎีบท 1.12 คือ กำหนดตัวเลขอัตราดอกเบี้ยเพียงในนามเท่ากัน ดอกเบี้ยเพียงในนามที่มีจำนวนครั้งของการคิดดอกเบี้ยทบต้นมากครั้งใน 1 ปี จะให้อัตราดอกเบี้ยแท้จริงมากกว่า ดอกเบี้ยเพียงในนามที่มีจำนวนครั้งของการคิดดอกเบี้ยทบต้นน้อยครั้งกว่า เช่น

สมมติว่าในการลงทุนหนึ่ง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม 6 % ต่อปีคิดทบต้นทุกๆ 3 เดือน ย่อมให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า(อัตราดอกเบี้ยแท้จริงสูงกว่า) อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม 6 % ต่อปีคิดทบต้นทุกๆ 6 เดือน ซึ่งแสดงได้เห็นชัดดังนี้

สำหรับการคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกๆ 3 เดือน (คิดดอกเบี้ยทบต้น 4 ครั้งต่อปี) จะได้อัตราดอกเบี้ยแท้จริง เท่ากับ $\left(1 + \frac{0.06}{4}\right)^4 - 1 = 0.0614 = 6.14\%$

ขณะที่การคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกๆ 6 เดือน (คิดดอกเบี้ยทบต้น 2 ครั้งต่อปี) จะได้อัตราดอกเบี้ยแท้จริง เท่ากับ $\left(1 + \frac{0.06}{2}\right)^2 - 1 = 0.0609 = 6.09\%$

จากสูตร (1.27) ถ้าจัด $i^{(m)}$ ในเทอมของ i และ m ได้ในรูป

$$i^{(m)} = m \left[(1+i)^{1/m} - 1 \right] \quad (1.28)$$

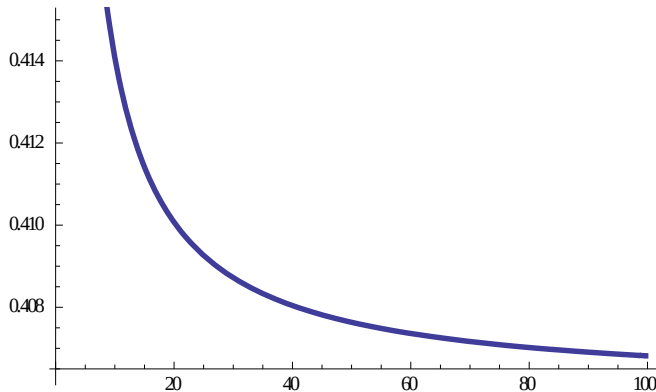
จะได้ $i^{(m)}$ เป็นฟังก์ชันลดในตัวแปร m เมื่อกำหนดให้ i คงที่ ซึ่งแสดงไว้ในทฤษฎีบท 1.13

ทฤษฎีบท 1.13 อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(m)} = m \left[(1+i)^{1/m} - 1 \right]$ เป็นฟังก์ชันลดในตัวแปร $m > 0$ เมื่อกำหนดให้ i คงที่

พิสูจน์ สมมติให้ i คงที่ นิยาม $f(x) = x \left[(1+i)^{1/x} - 1 \right]$ สำหรับทุกๆ $x > 0$

$$\begin{aligned} \text{เนื่องจาก } f'(x) &= \left[x \left[(1+i)^{1/x} - 1 \right] \right]' = \frac{-(1+i)^{1/x} \ln(1+i)}{x} + \left((1+i)^{1/x} - 1 \right) \\ &= (1+i)^{1/x} (1 - \ln(1+i)^{1/x}) - 1 < 0, \text{ สำหรับทุกๆ } x > 0 \end{aligned}$$

ดังนั้น f เป็นฟังก์ชันลดซึ่งทำให้ได้ว่า $i^{(m)} = m \left[(1+i)^{1/m} - 1 \right]$ เป็นฟังก์ชันลดในตัวแปร $m > 0$ □



รูปที่ 1.7 แสดง $i^{(m)}$ เป็นฟังก์ชันลดในตัวแปร m (อัตราดอกเบี้ยคิดทบต้น m ครั้งต่อปี)

ทฤษฎีบท 1.13 ทำให้ทราบว่า ถ้ากำหนดอัตราดอกเบี้ยแท้จริงคงที่ การคิดดอกเบี้ยทบต้นยิ่งมากครั้ง ยิ่งให้อัตราดอกเบี้ยเพียงในนามต่อปีลดลง ตัวอย่างเช่น สำหรับการลงทุน ถ้ากำหนดอัตราดอกเบี้ยแท้จริง 10 % อัตราดอกเบี้ยเพียงในนามต่อปีของการคิดทบต้นทุกๆ 3 เดือน ย่อมมีตัวเลขที่ต่ำกว่า อัตราดอกเบี้ยเพียงในนามต่อปีของการคิดทบต้นทุกๆ 6 เดือน ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจน

สำหรับการคิดต้นทุกๆ 3 เดือน (คิดทบต้น 4 ครั้งต่อปี) จะได้อัตราดอกเบี้ยเพียงในนามต่อปี

$$i^{(4)} = 4 \left[(1 + 0.1)^{1/4} - 1 \right] = 0.0965 = 9.65 \%$$

ขณะที่การคิดต้นทุกๆ 6 เดือน (คิดทบต้น 2 ครั้งต่อปี) จะได้อัตราดอกเบี้ยเพียงในนามต่อปี

$$i^{(2)} = 2 \left[(1 + 0.1)^{1/2} - 1 \right] = 0.0976 = 9.76 \%$$

ดังนั้นจึงเป็นข้อสังเกตสำหรับนักลงทุนคือ จะใช้เพียงตัวเลขของอัตราดอกเบี้ยเพียงในนามต่อปีเป็นเกณฑ์ตัดสินใจลงทุนเพียงอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องพิจารณาจำนวนครั้งของการคิดทบต้นด้วย

ตัวอย่างที่ 1.17 จงหาอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(3)}$ ที่เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม

$$i^{(12)} = 12\%$$

วิธีทำ อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(3)}$ ที่เทียบเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยเพียงในนาม $i^{(12)}$ สามารถหา

ได้จากความสัมพันธ์
$$\left(1 + \frac{i^{(3)}}{3} \right)^3 = 1 + i = \left(1 + \frac{i^{(12)}}{12} \right)^{12}$$

นั่นคือ
$$\left(1 + \frac{i^{(3)}}{3} \right) = \left(1 + \frac{0.12}{12} \right)^4$$

โดยการแก้สมการ จะได้
$$i^{(3)} = 0.1218 = 12.18 \%$$

□

ตัวอย่างที่ 1.18 นายดีจึงต้องการกู้เงินระยะยาวจำนวน 1,000,000 บาท กำหนดเวลาใช้คืนปลายปีที่ 5 จากสถาบันการเงิน 3 แห่ง เขาควรกู้เงินจากสถาบันการเงินใดจึงจะสามารถกู้ได้ที่ต้นทุนต่ำที่สุด(พิจารณาดอกเบี้ยเป็นต้นทุน) โดยแต่ละสถาบันการเงินเสนออัตราดอกเบี้ย ดังนี้

ธนาคาร	ข้อเสนอ
AAA	อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี ทบต้นทุกปี
BBB	อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี ทบต้นทุก 3 เดือน
CCC	อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี ทบต้นทุกเดือน

วิธีทำ ในที่นี้ต้นทุน การกู้เงิน คือ ดอกเบี้ยจ่ายสะสม คำนวณดอกเบี้ยจ่ายสะสมของแต่ละธนาคาร ดังนี้

สำหรับธนาคาร AAA :

เงินสะสมของหนี้ปลายปีที่ 5 เท่ากับ $1,000,000(1+0.1)^5 = 1,610,510$ บาท

ดังนั้น ดอกเบี้ยจ่ายสะสม $1,610,510 - 1,000,000 = 610,510$ บาท

สำหรับธนาคาร BBB :

เงินสะสมของหนี้ปลายปีที่ 5 เท่ากับ $1,000,000 \left(1 + \frac{0.1}{4}\right)^{4(5)} = 1,638,616.44$ บาท

ดังนั้น ดอกเบี้ยจ่ายสะสม $1,638,616.44 - 1,000,000 = 638,616.44$ บาท

สำหรับธนาคาร CCC :

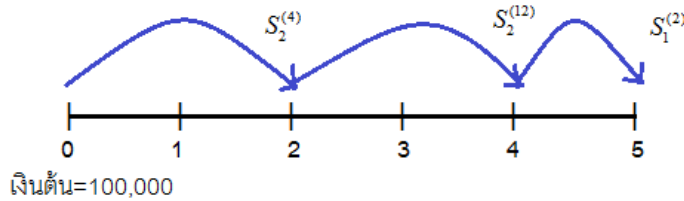
เงินสะสมของหนี้ปลายปีที่ 5 เท่ากับ $1,000,000 \left(1 + \frac{0.1}{12}\right)^{12(5)} = 1,645,308.95$ บาท

ดังนั้น ดอกเบี้ยจ่ายสะสม $1,645,308.95 - 1,000,000 = 645,308.95$ บาท

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากต้นทุนเงินกู้แล้ว นายดีจึงควรเลือกกู้เงินจากธนาคาร AAA □

ตัวอย่างที่ 1.19 จงหามูลค่าอนาคต ณ ปลายปีที่ 5 ของการลงทุนด้วยเงินต้น 100,000 บาท โดยได้ผลตอบแทนใน 2 ปีแรกเป็นอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ทบต้นทุก 3 เดือน ช่วง 2 ปี ถัดมา ได้อัตราดอกเบี้ย 6 % ต่อปีคิดทบต้น ทุกเดือน และในปีสุดท้ายให้ผลตอบแทนด้วยอัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี คิดทบต้นทุก 6 เดือน

วิธีทำ จากโจทย์ มีการคิดทบต้นที่แตกต่างกัน 3 เวลา ซึ่งสามารถเขียนแทนได้ด้วยแผนภาพ ดังนี้



ให้ $S_2^{(4)}$, $S_2^{(12)}$ และ $S_1^{(2)}$ เป็นเงินสะสมปลายปีที่ 2 , ปลายปีที่ 4 และปลายปีที่ 5 ตามลำดับ ดังรูป

เพราะว่า $S_2^{(4)}$ เป็นเงินสะสมของเงินต้น 100,000 บาท นาน 2 ปี

$$\text{ดังนั้น } S_2^{(4)} = 100,000 \left(1 + \frac{0.04}{4} \right)^{4(2)} = 108,285.67 \text{ บาท}$$

เพราะว่า $S_2^{(12)}$ เป็นเงินสะสมของเงินต้น 108,285.67 บาท นาน 2 ปี

$$\text{ดังนั้น } S_2^{(12)} = 108,285.67 \left(1 + \frac{0.06}{12} \right)^{12(2)} = 122,055.25 \text{ บาท}$$

เพราะว่า $S_1^{(2)}$ เป็นเงินสะสมของเงินต้น 122,055.25 บาท นาน 1 ปี

$$\text{ดังนั้น } S_1^{(2)} = 122,055.25 \left(1 + \frac{0.08}{2} \right)^{2(1)} = 132,014.96 \text{ บาท}$$

นั่นคือ มูลค่าอนาคต ณ ปลายปีที่ 5 ของการลงทุนนี้ เท่ากับ 132,014.96 บาท

□

ทฤษฎีบท 1.14 ให้ $i^{(m)}$ เป็นอัตราดอกเบี้ยเพียงปีนาม จะได้ว่า $\lim_{m \rightarrow \infty} i^{(m)} = \ln(1+i)$ เมื่อ i เป็นอัตราดอกเบี้ยแท้จริงเทียบเท่า $i^{(m)}$

พิสูจน์ คำนวณค่าลิมิตของ $i^{(m)}$ ได้โดยตรง จะได้

$$\begin{aligned} \lim_{m \rightarrow \infty} i^{(m)} &= \lim_{m \rightarrow \infty} m \left[(1+i)^{1/m} - 1 \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{(1+i)^x - 1}{x} \right] && \text{(รูปแบบไม่กำหนด } \frac{0}{0} \text{)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[(1+i)^x - 1]'}{[x]'} && \text{(กฎโลปีตาล)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+i)^x \ln(1+i)}{1} = \ln(1+i) \end{aligned}$$

□

บทนิยาม 1.15 ให้ $a(t)$ เป็นฟังก์ชันสะสมใดๆ ซึ่งสามารถหาอนุพันธ์ได้ กำลังดอกเบี้ย ณ ขณะ t ใดๆ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $\delta(t)$ นิยาม โดย

$$\delta(t) = \frac{a'(t)}{a(t)} = \frac{d \ln a(t)}{dt} \quad (1.29)$$

จาก บทนิยาม 1.15 เราทราบว่า

$$\delta(t) = \frac{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{a(t+h) - a(t)}{h}}{a(t)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{a(t+h) - a(t)}{h}}{a(t)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a(t+h) - a(t)}{h a(t)}$$

นั่นหมายความว่า กำลังดอกเบี้ยเป็นความหนาแน่นของดอกเบี้ย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ กำลังดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในทุกจุดของเวลา ตัวอย่างกำลังดอกเบี้ย เช่น

สำหรับดอกเบี้ยเชิงเดียว ซึ่งมีฟังก์ชันสะสม $a(t) = 1 + it$ จะได้ กำลังดอกเบี้ย สำหรับดอกเบี้ยเชิงเดียว คือ

$$\delta(t) = \frac{i}{1 + it} \quad (1.30)$$

สำหรับดอกเบี้ยทบต้น ซึ่งมีฟังก์ชันสะสม $a(t) = (1 + i)^t$ จะได้ กำลังดอกเบี้ย สำหรับดอกเบี้ยทบต้น คือ

$$\delta(t) = \ln(1 + i) \quad (1.31)$$

ข้อสังเกตสำหรับสมการ (1.30) บ่งบอกให้ทราบว่า ความหนาแน่นของดอกเบี้ยเชิงเดียวจะ น้อยลง เมื่อลงทุนเป็นเวลานานขึ้น ส่วนสมการ (1.31) บ่งบอกให้ทราบว่า ความหนาแน่นของดอกเบี้ยทบต้นจะ คงที่เสมอไม่ว่าจะลงทุนเป็นเวลานานเท่าไรก็ตาม

บทแทรก 1.16 กำหนดให้ $i^{(m)}$ เป็นอัตราดอกเบี้ยเพียงในนามและ i เป็นอัตราดอกเบี้ยแท้จริง เทียบเท่า $i^{(m)}$ จะได้ว่ากำลังดอกเบี้ยสำหรับดอกเบี้ยทบต้น เท่ากับ $\lim_{m \rightarrow \infty} i^{(m)} = \ln(1 + i)$ นั่นคือ

$$\delta(t) = \ln(1 + i)$$

พิสูจน์ ได้โดยตรงจากนิยามของกำลังดอกเบี้ย และ ทฤษฎีบท 1.14 □

จากบทแทรก 1.16 เราสามารถพิจารณากำลังดอกเบี้ยเป็นการคิดดอกเบี้ยทบต้นอนันต์ครั้ง ต่องวดซึ่งเปรียบเสมือนการคิดดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่องในทุกจุดของเวลาและเพื่อความสะดวกจะ

เรียกว่า อัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง (Continuous Compounding Rate) เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ δ นั่นคือ

$$\delta = \ln(1+i) \text{ หรือ } e^\delta = 1+i \quad (1.32)$$

ดังนั้นเงินสะสมของการลงทุนด้วยเงินต้น P_0 เป็นระยะเวลา t ใดๆ ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง δ จึงเท่ากับ

$$S_t = P_0(1+i)^t = P_0e^{\delta t} \quad (1.33)$$

เมื่อ i เป็นอัตราดอกเบี้ยแท้จริง เทียบเท่า อัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง δ

จากการสังเกต ทำให้เห็นประโยชน์ของกำลังดอกเบี้ยคือ ใช้วัดความหนาแน่นของดอกเบี้ย และสามารถใช้ประโยชน์ในการประมาณอัตราดอกเบี้ยที่มีการคิดดอกเบี้ยทบต้นบ่อยครั้งมากๆ เช่น คิดรายวัน หรือ รายสัปดาห์ ในทางปฏิบัติอาจพิจารณากำลังดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่ากับ อัตราดอกเบี้ยคิดทบต้นบ่อยครั้งมากๆ ใน 1 ช่วงเวลา(ปี) นอกจากนี้ยังใช้ในการคำนวณราคาตราสารอนุพันธ์ ซึ่งจะกล่าวถึงในเนื้อหาบทหลังๆ อีกด้วย

ตัวอย่างที่ 1.20 จงหามูลค่าสะสม ณ ปลายปีที่ 10 ของเงินลงทุนจำนวน 100,000 บาท ที่ให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 3% ต่อปีคิดทบต้นทุกวัน

วิธีทำ วิธีที่ 1 คำนวณโดยตรง สมมติว่า 1 ปี มี 365 วัน

$$\text{จะได้เงินสะสมปลายปีที่ 10, } S_{10} = \left(1 + \frac{0.03}{365}\right)^{365(10)} 100,000 = 134,984.22 \text{ บาท}$$

วิธีที่ 2 พิจารณาการคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกวัน เป็นการคิดดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง

$$\text{จะได้เงินสะสมปลายปีที่ 10, } S_{10} = e^{0.03(10)} 100,000 = 134,985.88 \text{ บาท}$$

จะเห็นว่าทั้งสองวิธีให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกัน □

ตัวอย่างที่ 1.21 กำหนดกำลังดอกเบี้ย $\delta(t) = \frac{2}{(t+1)(t+2)}$ จงหาเงินสะสมของเงินลงทุน 1 บาท

ณ ปลายปีที่ n

วิธีทำ จากโจทย์ต้องการหา เงินสะสมของเงินลงทุน 1 บาท ณ ปลายปีที่ n ซึ่งคือ ฟังก์ชันสะสม นั่นคือโจทย์ต้องการหาฟังก์ชันสะสม $a(t)$ นั่นเอง จากนิยามของ กำลังดอกเบี้ย

$$\delta(t) = \frac{a'(t)}{a(t)} = \frac{d \ln a(t)}{dt}$$

จะได้

$$\frac{d \ln a(t)}{dt} = \frac{2}{(t+1)(t+2)} = 2 \left(\frac{1}{t+1} - \frac{1}{t+2} \right)$$

อินทิเกรตตั้งแต่ 0 ถึง n ทั้งสองข้างของสมการ จะได้

$$\int_0^n d \ln a(t) = \int_0^n 2 \left(\frac{1}{t+1} - \frac{1}{t+2} \right) dt$$

$$[\ln a(t)]_0^n = \left[2 \ln \left| \frac{t+1}{t+2} \right| \right]_0^n$$

$$\ln a(n) - \ln a(0) = 2 \left(\ln \left(\frac{n+1}{n+2} \right) - \ln \left(\frac{1}{2} \right) \right)$$

จาก $a(0) = 1$ และจัดรูป จะได้

$$\ln a(n) = 2 \ln 2 \left(\frac{n+1}{n+2} \right)$$

นั่นคือ

$$a(n) = 4 \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^2$$

ดังนั้นเงินสะสมของเงินลงทุน 1 บาท ณ ปลายปีที่ n เท่ากับ $4 \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^2$ □

ตัวอย่างที่ 1.22 กำหนดอัตราผลตอบแทนของกองทุน 2 กองทุน คือ กองทุน AAA และกองทุน BBB ดังนี้

กองทุน	ผลตอบแทน
AAA	อัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 10% ต่อปี
BBB	อัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปี ทบต้นทุก 3 เดือน

จงหา ณ เวลาที่ทำให้กำลังดอกเบี้ยของทั้งสองกองทุนเท่ากัน

วิธีทำ สำหรับกองทุน AAA เป็นการลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 10% ต่อปี

โดยนิยามของกำลังดอกเบี้ย จะได้ $\delta(t) = \frac{0.1}{1+0.1t}$

สำหรับกองทุน BBB อัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปีทบต้นทุก 3 เดือน (กำหนด $\frac{i^{(4)}}{4} = \frac{0.09}{4}$)

จะได้

$$1+i = \left(1 + \frac{i^{(4)}}{4} \right)^4 = \left(1 + \frac{0.09}{4} \right)^4$$

โดยนิยามของกำลังดอกเบี้ย จะได้

$$\delta(t) = \ln(1+i) = \ln\left(1 + \frac{0.09}{4}\right)^4 = 4\ln\left(1 + \frac{0.09}{4}\right) = 0.0890$$

ให้ x เป็นเวลาที่กองทุนทั้งสองมีกำลังดอกเบี้ยเท่ากัน จะได้

$$\frac{0.1}{1 + 0.1x} = 0.0890$$

แก้สมการได้ $x = 1.2360$

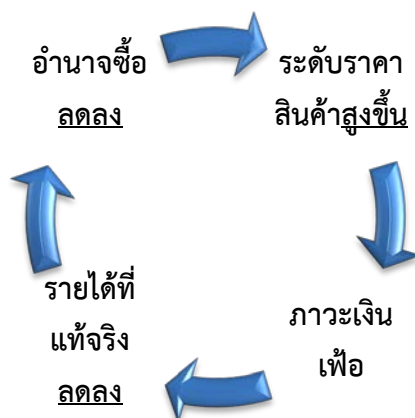
นั่นคือกองทุนทั้งสองมีกำลังดอกเบี้ยเท่ากัน ณ เวลา 1.2360 ปี หรือประมาณ 1 ปี กับ 86 วัน $\square$

1.5 อัตราเงินเฟ้อและเงินฝืด

อัตราเงินเฟ้อและเงินฝืด (Inflation and Deflation Rate) เป็นเครื่องมือชี้วัดสถานะทางเศรษฐกิจตัวหนึ่ง ที่บ่งบอกถึง อำนาจซื้อ (Purchasing Power) ว่าเงินจำนวนหนึ่งที่เคยซื้อสินค้าชนิดหนึ่งได้จำนวนหนึ่งได้ในอดีต ณ ปัจจุบันเงินจำนวนเดิมนั้นจะสามารถซื้อสินค้าขึ้นเดียวกันนั้นได้จำนวนเพิ่มขึ้นหรือลดลง นั่นคือ ราคาสินค้าแพงขึ้นหรือถูกลง นอกจากนี้ ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืดยังส่งผลกระทบต่อมูลค่าที่แท้จริงของเงินที่เราถืออยู่อีกด้วย

1.5.1 ภาวะเงินเฟ้อ

ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) คือ ภาวะที่ระดับราคาสินค้าโดยรวมในท้องตลาดสูงขึ้นเรื่อย ๆ หรือกล่าวได้ว่าราคาสินค้าส่วนใหญ่แพงขึ้น โดยวัฏจักรของภาวะเงินเฟ้อสามารถแสดงได้ด้วยแผนภาพดังนี้



รูปที่ 1.8 แผนภาพแสดงภาวะเงินเฟ้อ

สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ

ภาวะเงินเฟ้อมักจะเกิดขึ้น 2 สาเหตุหลักๆ คือเกิดจากต้นทุนในการผลิตสินค้าที่สูงขึ้น (Cost-push Inflation) และเกิดจากความต้องการสินค้าและบริการที่เพิ่มสูงขึ้น (Demand-pull Inflation)

1) สาเหตุจากต้นทุนในการผลิตสินค้าสูงขึ้น

ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตสินค้าอาจได้แก่ ส่วนผสมหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า ค่าจ้างแรงงาน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการผลิตรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า อาจมีราคาเพิ่มสูงขึ้น

2) สาเหตุจากความต้องการสินค้าและบริการที่เพิ่มสูงขึ้น

หากมีความต้องการสินค้าและบริการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ปริมาณสินค้าและบริการที่มีอยู่ในตลาดมีไม่เพียงพอ ก็ย่อมทำให้ราคาสินค้าและบริการมีราคาเพิ่มสูงขึ้นได้ ซึ่งทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นได้เช่นกัน

เครื่องมือที่ใช้วัดภาวะเงินเฟ้อ

เครื่องมือที่ใช้วัดภาวะเงินเฟ้อมีอยู่หลายชนิดแต่ที่นิยมใช้กัน ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) แต่โดยทั่วไปรวมทั้งประเทศไทยใช้ดัชนีราคาผู้บริโภคเป็นเครื่องมือวัดภาวะเงินเฟ้อ

ดัชนีราคาผู้บริโภค

ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumption Price Index : CPI) คือ ตัวเลขที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าและบริการที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ในระยะเวลาหนึ่ง ๆ เมื่อเทียบกับปีฐาน โดยที่ปีฐาน คือ ปีที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นปีเปรียบเทียบโดยมักจะกำหนดให้เป็นปีที่บ้านเมืองอยู่ในสภาวะการปกติ คือ ไม่ได้อยู่ในสภาวะสงคราม ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติทางการเมือง เป็นต้น เราสามารถคำนวณดัชนีราคาผู้บริโภค ได้จากสูตรหนึ่ง คือ

$$CPI = \left(\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni} Q_{oi}}{P_{oi} Q_{oi}} \right) \times 100 \quad (1.34)$$

เมื่อ CPI คือดัชนีราคาผู้บริโภค

$P_{oi} Q_{oi}$ คือ มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่บริโภคในปีฐานของสินค้าชนิดที่ i

$P_{ni} Q_{oi}$ คือ มูลค่าของสินค้าหรือบริการที่บริโภคในปีที่ต้องการคำนวณค่าดัชนีของสินค้าชนิดที่ i

k คือ จำนวนชนิดสินค้าและบริการที่ใช้ในการคำนวณ

การคำนวณอัตราเงินเฟ้อ

อัตราเงินเฟ้อ คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาของปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับดัชนีราคาของปีก่อน หรืออัตราการเปลี่ยนแปลงที่เปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาต่อเนื่องกัน โดยที่อัตราเงินเฟ้อปีที่ n ใดๆ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ $i_{\text{inf}}(n)$ และคำนวณได้จาก

$$i_{\text{inf}}(n) = \frac{CPI_n - CPI_{n-1}}{CPI_{n-1}} \quad (1.35)$$

เมื่อ CPI_n คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคของปีที่ n

CPI_{n-1} คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคของปีที่ $n-1$

ตัวอย่างที่ 1.23 ถ้า ปี 2553 มี CPI เท่ากับ 127 และ ปี 2554 มี CPI เท่ากับ 130 แล้วอัตราเงินเฟ้อของปี 2554 เท่ากับเท่าใด

วิธีทำ ในที่นี้โจทย์กำหนดให้ $CPI_{2553} = 127$, $CPI_{2554} = 130$

จะได้ $i_{\text{inf}}(2554) IR_{2554} = \frac{CPI_{2554} - CPI_{2553}}{CPI_{2553}} = \frac{130 - 127}{127} \approx 0.023622 = 2.3622\%$ □

1.5.2 ภาวะเงินฝืด

ภาวะเงินฝืด (Deflation) เป็นภาวะที่ตรงกันข้ามกับภาวะเงินเฟ้อ คือปริมาณเงินในระบบมีน้อยกว่าความต้องการ หรือสรุปได้ง่ายๆ คือ ภาวะที่สินค้าโดยทั่วไปมีระดับราคาลดลงเรื่อยๆ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าสินค้าทุกชนิดจะต้องมีราคาลดลง เป็นภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปลดลงเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน การที่ราคาสินค้าลดลงนั้นเกิดจากอุปสงค์รวมน้อยกว่าอุปทานรวมในขณะนั้น ทำให้ผู้ผลิตจำเป็นต้องลดราคาสินค้า ลดจำนวนผลิต และทำให้เกิดการว่างงานขึ้น รายได้ตกต่ำลง ธุรกิจไม่สามารถชำระหนี้สิน ทำให้สถาบันการเงินได้รับการกระทบกระเทือนอย่างมาก เพราะเรียกเก็บหนี้ไม่ได้ หรือมีหนี้สูญ การปล่อยสินเชื่อถูกจำกัดเข้มงวด ดอกเบี้ยจึงสูงขึ้นส่งผลให้ไม่มีการกู้ยืมไปลงทุน เศรษฐกิจจึงตกต่ำเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ

สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเงินฝืด

ภาวะเงินฝืดอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ได้แก่

1) การขาดแคลนเงินทุนหรือเงินออม

เมื่อขาดแคลนเงินออมสถาบันการเงินจึงต้องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงขึ้นเพื่อดึงดูดเงินฝากส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต้องปรับสูงขึ้นด้วย ทำให้การกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนลดลง

ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ทำให้การผลิตลดลง การจ้างงานลดลง รายได้ของประชาชนลดลง การซื้อขายชะลอตัว ในที่สุดจึงทำให้ต้องปรับราคาสินค้าลงเพื่อดึงดูดลูกค้า

2) เงินในประเทศไหลออกไปยังต่างประเทศมากเกินไป

ทำให้สูญเสียเงินตราไปยังต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และนำไปสู่การขาดแคลนเงินทุนส่งผลกระทบทำให้เงินทุนลดน้อยลงภาวะดอกเบี้ยจึงสูงขึ้น

3) ความผิดพลาดในการดำเนินนโยบายการเงินและการคลัง

ตัวอย่างเช่น การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินสูงเกินไปส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้นไปด้วย การจัดเก็บภาษีในอัตราสูงมากเกินไปส่งผลให้ประชาชนเหลือเงินใช้จ่ายน้อย การพิมพ์ธนบัตรออกหมุนเวียนใช้ไม่เพียงพอกับความจำเป็นของภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น มาตรการปรับลดทางภาษีที่มากเกินไปส่งผลให้รัฐบาลไปขาดเงินที่จะใช้หมุนเวียนหรือขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจให้เกิดการจ้างงานเพื่อเพิ่มปริมาณเงินในระบบ เป็นต้น

4) การลดลงของราคาค่าต้นทุนจากปัจจัยต่างๆ

การลดลงของราคาค่าต้นทุนจากปัจจัยต่างๆ อาทิ อัตราแลกเปลี่ยน หรือมาตรการปรับลดภาษี เป็นต้น ทำให้ผลิตสินค้าและบริการได้ในจำนวนมากส่งผลให้อุปสงค์โดยรวมมากกว่าอุปทานส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องปรับลดราคา และกำลังการผลิต ซึ่งส่งผลต่อการจ้างงานและรายได้ของประชาชนด้วย

การคำนวณอัตราเงินเฟ้อ

อัตราเงินเฟ้อ สามารถคำนวณได้จากสูตรอัตราเงินเฟ้อ (1.35) โดยถ้าค่าที่คำนวณได้จากสูตร (1.35) มีค่าเป็นลบ จะหมายถึงอัตราเงินฝืด

นั่นคือถ้า $CPI_n > CPI_{n-1}$ จะเกิดภาวะเงินเฟ้อ แต่ ถ้า $CPI_n < CPI_{n-1}$ จะเกิดภาวะเงินฝืด

ตัวอย่างที่ 1.24 ถ้า ปี 2549 มี CPI เท่ากับ 130 และ ปี 2550 มี CPI เท่ากับ 125 แล้วอัตราเงินฝืดของปี 2550 เท่ากับเท่าใด

วิธีทำ อัตราเงินเฟ้อปี 2550 $= \frac{CPI_{2550} - CPI_{2549}}{CPI_{2549}} \times 100 = \frac{125 - 130}{130} \times 100 \approx -3.85 \%$

หรือกล่าวได้ว่า ปี 2550 เกิดภาวะเงินฝืด ด้วยอัตราเงินฝืด 3.85% ซึ่งหมายถึง เงินจำนวน 96.15 บาท ในปี 2550 มีค่าเทียบเท่ากับเงิน 100 บาท ในปี 2549 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าราคาสินค้าโดยรวมในปี 2550 ถูกกว่าราคาสินค้าโดยรวมในปี 2549 ประมาณ 3.85% □

1.5.3 การวัดค่าของเงิน

การวัดค่าของเงิน ทำได้วิธีหนึ่งโดยการเปรียบเทียบดัชนีราคาผู้บริโภคสินค้าและบริการในเวลาต่างๆ โดยกำหนดให้ปีใดปีหนึ่งเป็นปีฐานสำหรับการเปรียบเทียบ ค่าของเงินปีที่ t คือมูลค่าของเงิน 1 บาท ในปี t เทียบกับเงินในปีฐาน จะเขียนแทนด้วย u_t และสามารถคำนวณได้จากสูตร

$$u_t = \frac{CPI_o}{CPI_t} \quad (1.36)$$

เมื่อ CPI_o = ดัชนีราคาผู้บริโภคของปีฐาน และ

CPI_t = ดัชนีราคาผู้บริโภคของปีที่ t

ตัวอย่าง 1.25 สมมติ ปี 2529 เป็นปีฐานที่มี CPI เท่ากับ 100 ถ้าในปี 2530 ค่า CPI เท่ากับ 125 จงหาค่าของเงินในปี 2530

วิธีทำ ค่าของเงินในปี 2530 , $u_{2530} = \frac{CPI_{2529}}{CPI_{2530}} = \frac{100}{125} = 0.8$ มีความหมายว่าเงินจำนวน 1 บาท

ในปี 2530 มีค่าเทียบเท่ากับเงิน 0.8 บาท ในปี 2529 นั้นแสดงว่า เงินในปี 2530 มีค่าลดลง $\square$

ตัวอย่าง 1.26 สมมติว่าปี 2542 เป็นปีฐานที่มี CPI เท่ากับ 125 ถ้าในปี 2545 ค่า CPI เท่ากับ 140 จงหาค่าของเงินปี 2545

วิธีทำ ในที่นี้ $CPI_{2542} = 125$ และ $CPI_{2545} = 140$ ดังนั้น $u_{2545} = \frac{CPI_{2542}}{CPI_{2545}} = \frac{125}{140} \approx 0.89$

ซึ่งหมายความว่า เงินจำนวน 1 บาท ใน ปี 2545 มีมูลค่าเท่ากับเงิน 0.89 บาท ในปี 2542 $\square$

การคำนวณราคาสินค้าและบริการ

ถ้าสมมติว่าราคาสินค้าและบริการในปีที่ t ใดๆ แทนด้วย A_t เป็นไปตามค่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เราสามารถคำนวณราคาสินค้าและบริการในปีที่ t ใดๆ จากสูตรต่อไปนี้

$$A_t = A_o \frac{CPI_t}{CPI_o} \quad (1.37)$$

เมื่อ A_o = ราคาสินค้าของปีฐาน

CPI_o = ดัชนีราคาผู้บริโภคของปีฐาน

CPI_t = ดัชนีราคาผู้บริโภคของปีที่ t

เมื่อแทน (1.36) ลงใน (1.37) จะได้

$$A_t = \frac{A_o}{u_t} \quad (1.38)$$

ตัวอย่าง 1.27 กำหนดค่าดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศไทยในปีต่างๆ เป็นดังนี้

ปี พ.ศ.	2545	2546	2547	2548	2549	2550
ค่า CPI	100	101.6	104.1	107.8	114.3	116.4

ก) ในปี พ.ศ. 2545 อาหารมื้อหนึ่งมีราคา 25 บาท จงหาราคาอาหารมื้อหนึ่ง (อาหารประเภทเดียวกัน) ในปี พ.ศ. 2550

ข) รถยนต์ยี่ห้อหนึ่งในปี พ.ศ. 2546 มีราคาคันละ 500,000 บาท จงหาราคารถยนต์ยี่ห้อนี้ในปี พ.ศ. 2549 (สมมติว่าราคาเป็นไปตามดัชนีราคาผู้บริโภค)

ค) ค่าแรงขั้นต่ำในปี พ.ศ. 2547 เท่ากับ 150 บาทต่อวัน ถ้าต้องการให้สภาพการดำรงชีวิตของผู้ใช้แรงงานดีขึ้นเท่าเดิม ค่าแรงขั้นต่ำในปี 2550 ควรเป็นวันละเท่าใด

วิธีทำ ก) ในที่นี้ $CPI_{2545} = 100$, $CPI_{2550} = 116.4$ และ $A_{2545} = 25$ จะได้

$$A_{2550} = A_{2545} \frac{CPI_{2550}}{CPI_{2545}} = (25) \left(\frac{116.4}{100} \right) = 29.10$$

ดังนั้น ราคาอาหารมื้อหนึ่งในปี พ.ศ. 2550 เท่ากับ 29.10 บาท

วิเคราะห์ นั้นแสดงว่า หากมีการปรับขึ้นราคาอาหารในปี 2550 ก็ไม่ควรปรับขึ้นเกิน 29.10 บาท ซึ่งจะสอดคล้องกับดัชนีราคาผู้บริโภค

ข) ในที่นี้ $CPI_{2546} = 101.6$, $CPI_{2549} = 114.3$ และ $A_{2546} = 500,000$ จะได้

$$A_{2549} = A_{2546} \frac{CPI_{2549}}{CPI_{2546}} = (500,000) \left(\frac{114.3}{101.6} \right) = 562,500$$

ดังนั้น ราคารถยนต์ยี่ห้อหนึ่งในปี พ.ศ. 2549 เท่ากับ 562,500 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สอดคล้องกับดัชนีราคาผู้บริโภค

ค) ในที่นี้ $CPI_{2547} = 104.1$, $CPI_{2550} = 116.4$ และ $A_{2547} = 150$ จะได้

$$A_{2550} = A_{2547} \frac{CPI_{2550}}{CPI_{2547}} = (150) \left(\frac{116.4}{104.1} \right) = 167.72$$

ดังนั้น ค่าแรงขั้นต่ำในปี 2550 ควรเป็นวันละ 167.72 บาท ซึ่งเป็นค่าจ้างที่สอดคล้องกับดัชนีราคาผู้บริโภค □

ตัวอย่าง 1.28 จากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคในตัวอย่างที่ 1.2.7 จงหา

ก) ค่าของเงินในปี พ.ศ. 2549 โดยเทียบกับปีฐาน พ.ศ. 2546

ข) ค่าของเงินในปี พ.ศ. 2550 โดยเทียบกับปี พ.ศ. 2545

วิธีทำ ก) ในที่นี้ $CPI_{2549} = 114.3$ และ $CPI_{2546} = 101.6$

$$\text{ดังนั้น ค่าของเงิน } u_{2549} = \frac{CPI_{2546}}{CPI_{2549}} = \frac{101.6}{114.3} \approx 0.89$$

ข) ในที่นี้ $CPI_{2550} = 116.4$ และ $CPI_{2545} = 100$

$$\text{ดังนั้น ค่าของเงิน } u_{2550} = \frac{CPI_{2545}}{CPI_{2550}} = \frac{100}{116.4} \approx 0.86$$

□

การหาอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าของเงิน

เราสามารถหาอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าของเงิน ได้จาก

$$\begin{aligned} \text{เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงค่าของเงิน} &= \frac{\text{ค่าของเงินของปีที่ } t - \text{ค่าของเงินของปีฐาน}}{\text{ค่าของเงินของปีฐาน}} \times 100 \\ &= \frac{u_t - u_o}{u_o} \times 100 = (u_t - 1) \times 100 \\ &= \left(\frac{CPI_o}{CPI_t} - 1 \right) \times 100 \end{aligned}$$

เมื่อ u_o คือค่าเงินของปีฐานซึ่งมีค่าเท่ากับ 1

ตัวอย่าง 1.29 ถ้าค่า CPI เปลี่ยนจาก 125 เป็น 150 จงหาเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงค่าของเงิน

วิธีทำ ในที่นี้ $CPI_t = 150$, $CPI_o = 125$

$$\begin{aligned} \text{เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงค่าของเงิน} &= \left(\frac{CPI_o}{CPI_t} - 1 \right) \times 100 \\ &= \left(\frac{125}{150} - 1 \right) \times 100 \approx -0.1667 = -16.67\% \end{aligned}$$

หมายความว่าเมื่อ CPI เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นค่าของเงินจะมีค่าลดลงซึ่งในที่นี้เงินมีค่าลดลง 16.67%

□

1.5.4 อัตราจริงของดอกเบี้ย

การลงทุนในภาวะเงินเฟ้อ สิ่งสำคัญที่เราจะต้องพิจารณาคือ ผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่เราได้รับมากกว่าอัตราเงินเฟ้อหรือไม่ ซึ่งถ้าดอกเบี้ยที่ได้รับมากกว่าอัตราเงินเฟ้อ แสดงว่า การลงทุนมีประสิทธิภาพระดับหนึ่งคือทำให้เงินรวมที่ได้รับมีอำนาจซื้อเพิ่มขึ้น หากเราละเลยไม่พิจารณาอัตราเงินเฟ้อ เงินสะสมที่ได้รับอาจจะมียอดอำนาจซื้อลดลงเมื่อเทียบกับอำนาจซื้อของเงินทุนเริ่มต้นก็ได้ อาทิ ถ้าเราฝากเงินจำนวนหนึ่งได้อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ปรากฏว่าในปีนั้นมีอัตราเงินเฟ้อ 5% นั้น

แสดงว่า ถ้าลงทุนด้วยเงิน 100 บาทตอนต้นปี จะได้รับเงิน(ที่เป็นตัวเงิน) 103 บาทตอนปลายปี ในขณะที่เงินจำนวน 100 บาทตอนต้นปี จะมูลค่าเทียบเท่ากับเงินจำนวน 105 บาท ตอนสิ้นปี หมายความว่า มูลค่าของเงิน 103 บาทตอนปลายปี จะมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าของเงิน 100 บาทตอนต้นปี ส่งผลให้เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าหรืออำนาจซื้อของเงินที่ได้รับจริง การลงทุนนี้ขาดทุน เพราะทำให้อำนาจซื้อลดลง ด้วยเหตุผลนี้ในการลงทุนทุกครั้งจึงควรพิจารณาอัตราเงินเฟ้อด้วย อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจะต้องมากกว่าอัตราเงินเฟ้อเสมอ จึงจะกล่าวได้ว่าได้กำไรอย่างแท้จริง

สำหรับผู้บริหารโครงการลงทุนจะต้องคำนึงถึงการกำหนดอัตราผลตอบแทนที่ดีซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงของการลงทุนในโครงการลงทุนนั้นๆ การสูญเสียโอกาสจากการลงทุนในโครงการหรือสินทรัพย์อื่นๆ และมูลค่าของเงินที่ลดลงอันเนื่องมาจากราคาสินค้าและบริการที่สูงขึ้นในอนาคต (ภาวะเงินเฟ้อ) ผู้ลงทุนควรจะได้ผลตอบแทนที่มากเพียงพอที่จะชดเชยการสูญเสียโอกาสดังกล่าว และชดเชยส่วนของค่าเงินต้นที่จะลดลงเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อที่เรียกว่า *ส่วนชดเชยเงินเฟ้อ* (Inflation Premium) อีกด้วย

ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง อัตราจริงของดอกเบี้ย ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดด้วยอัตราเงินเฟ้อ เพื่อความสะดวกจะกำหนดสัญลักษณ์ดังนี้ กำหนดให้

i แทนอัตราดอกเบี้ยปกติหรืออัตราดอกเบี้ยที่เป็นตัวเงินยังไม่ได้ปรับลดด้วยอัตราเงินเฟ้อ

i_{inf} แทนอัตราเงินเฟ้อ

i_r แทนอัตราดอกเบี้ยจริง(Real Interest Rate) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยจริงจากการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยปกติด้วยอัตราเงินเฟ้อแล้ว

เราสามารถหาอัตราดอกเบี้ยจริง i_r ได้โดยพิจารณาการลงทุนด้วยเงินต้น 1 บาท มีอัตราดอกเบี้ยปกติ i อัตราเงินเฟ้อ i_{inf} ดังนี้

ต้นทุนจริง(รวมเงินเฟ้อ) เท่ากับ $1 + i_{inf}$

ดอกเบี้ยจริงที่ได้รับจากการลงทุนคำนวณจากต้นทุนจริงเท่ากับ $(1 + i) - (1 + i_{inf}) = i - i_{inf}$ ดังนั้น จะได้ความสัมพันธ์ คือ

$$i_r = \frac{\text{ดอกเบี้ยจริง}}{\text{ต้นทุนจริง}} = \frac{i - i_{inf}}{1 + i_{inf}} \quad (1.39)$$

จากสูตร (1.39) จะได้มูลค่าสะสมของเงิน 1 บาท ณ ปลายงวด คือ

$$a_r(1) = 1 + i_r = 1 + \frac{i - i_{inf}}{1 + i_{inf}} = \frac{1 + i}{1 + i_{inf}} \quad (1.40)$$

ดังนั้นฟังก์ชันสะสมที่ปรับลดด้วยอัตราเงินเฟ้อแล้ว คือ

$$a_r(t) = (1+i_r)^t = \left(\frac{1+i}{1+i_{\text{inf}}} \right)^t \quad (1.41)$$

ตัวอย่างที่ 1.30 นายเอลงทุนได้ผลตอบแทน 10 % ต่อปี ถ้าในปีนั้นมีอัตราเงินเฟ้อ 4% เขาลงทุนได้รับอัตราผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยจริงเท่าไร

วิธีทำ ในที่นี้โจทย์กำหนด $i = 0.1$, $i_{\text{inf}} = 0.04$ คำนวณหา i_r จาก $i_r = \frac{i - i_{\text{inf}}}{1 + i_{\text{inf}}}$ จะได้

$$i_r = \frac{0.1 - 0.04}{1 + 0.04} \approx 0.057692 = 5.7692\%$$

ดังนั้น เขาลงทุนได้รับอัตราดอกเบี้ยจริงเท่ากับ 5.7692% □

ตัวอย่างที่ 1.31 จงหามูลค่าปัจจุบันของการจ่ายเงินบำนาญของนายเอกวิทย์หลังปรับลดด้วยอัตราเงินเฟ้อซึ่งจ่ายทุกสิ้นปีเป็นเวลานาน 10 ปี ปีละ 200,000 บาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย 6 % ต่อปี และแต่ละปีมีอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 2 %

วิธีทำ ในที่นี้โจทย์กำหนด $i = 0.06$, $i_{\text{inf}} = 0.02$ คำนวณหา i_r ได้ $i_r = \frac{0.06 - 0.02}{1 + 0.02} \approx 0.039216$

จะได้ มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายหลังปรับลดด้วยอัตราเงินเฟ้อ $P = 200,000(v + v^2 + \dots + v^{10})$

เมื่อ $v = 1.039216^{-1}$ โดยใช้ความรู้เรื่องผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต

$$P = 200,000 \left(\frac{v - v^{11}}{1 - v} \right) = 200,000 \left(\frac{1.039216^{-1} - 1.039216^{-11}}{1 - 1.039216^{-1}} \right) \approx 1,628,528.85$$

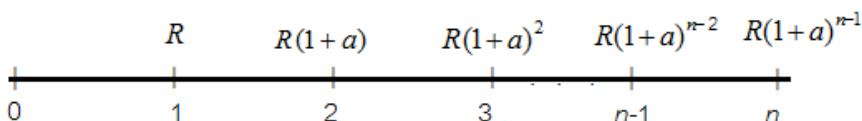
นั่นคือ มูลค่าปัจจุบันของการจ่ายเงินบำนาญหลังปรับลดด้วยอัตราเงินเฟ้อประมาณ

1,628,528.85 บาท □

ตัวอย่างที่ 1.32 สมมติอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย a ต่อปี และจ่ายเงินปลายปีแรก R บาท ปลายปีที่ 2 จ่าย $R(1+a)$ บาท ปลายปีที่ 3 จ่าย $R(1+a)^2$ เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งปลายปีที่ n จ่าย

$R(1+a)^{n-1}$ จงแสดงว่าค่าปัจจุบันของเงินจ่ายทั้งหมดนี้เท่ากับ $R \left(\frac{1 - v_r^n}{i_r(1+a)} \right)$ เมื่อ $v_r = (1+i_r)^{-1}$

วิธีทำ จากโจทย์เขียนแผนภาพกระแสเงินสดได้ ดังนี้



จากแผนภาพ

$$\begin{aligned}
 \text{ค่าปัจจุบันของเงินจ่ายทั้งหมด} &= Rv + R(1+a)v^2 + R(1+a)^2v^3 + \dots + R(1+a)^{n-1}v^n \\
 &= Rv(1 + (1+a)v + (1+a)^2v^2 + \dots + (1+a)^{n-1}v^{n-1}) \\
 &= R \left(\frac{1 - ((1+a)v)^n}{1 - (1+a)v} \right) \quad (\text{ผลบวกของอนุกรมเรขาคณิต})
 \end{aligned}$$

เพราะว่า $1+i_r = \frac{1+i}{1+i_{\text{inf}}}$ และ $v_r = (1+i_r)^{-1} = (1+a)(1+i)^{-1} = (1+a)v$ ดังนั้น

$$\text{ค่าปัจจุบันของเงินจ่ายทั้งหมด} = R \left(\frac{1 - v_r^n}{1 - v_r} \right) = R \left(\frac{1 - v_r^n}{i_r(1+a)} \right)$$

นั่นคือ ค่าปัจจุบันของเงินจ่ายทั้งหมดนี้ เท่ากับ $R \left(\frac{1 - v_r^n}{i_r(1+a)} \right)$ เมื่อ $v_r = (1+i_r)^{-1}$ □

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1

- 1) ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งติดป้ายราคาขายตู้เย็นไว้ราคา 30,000 บาทซึ่งเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และติดป้ายลด 5% จากราคาป้าย และลดเป็นพิเศษอีก 3% สำหรับผู้ที่มีบัตรสมาชิก จงหาว่าลูกค้าที่มีบัตรสมาชิกซื้อตู้เย็น 1 เครื่องในราคาเท่าไร
- 2) ถ้าสมชายลงทุนในธุรกิจอย่างหนึ่งด้วยเงิน 20,000 บาท ถ้าธุรกิจนั้นได้กำไร 7%, 11%, 17%, 15%, 14% ต่อปี ตามลำดับ ใน 5 ปีแรก และขาดทุน 6%, 5% ต่อปี ตามลำดับ ใน 2 ปีหลัง จงหาว่าปลายปีที่ 7 นายสมชายมีเงินในธุรกิจนั้นเท่าไร
- 3) นาย A ลงทุนซื้อกองทุนกองหนึ่ง เป็นเงิน 100,000 บาท อายุ 5 ปี โดย ในแต่ละปี ได้ผลตอบแทน คือ 2 % , 3 % , 4% , 4% และ 5% ต่อปี ตามลำดับ เมื่อครบสัญญา นาย A ได้รับเงินรวมทั้งหมดเท่าไร และคิดเป็นผลตอบแทนรวมร้อยละเท่าไร
- 4) นาย A ลงทุนซื้อกองทุนกองหนึ่ง เป็นเงิน 100,000 บาท อายุ 5 ปี โดย ซึ่งในแต่ละปี ได้ผลตอบแทน คือ 6 % , -3 % , -4% , -4% และ 5% ต่อปีตามลำดับ เมื่อครบสัญญา นาย A ได้รับเงินรวมทั้งหมดเท่าไร และนาย A ได้กำไรรวมหรือขาดทุนรวมคิดเป็นร้อยละเท่าไร (เครื่องหมายลบหมายถึงขาดทุน)
- 5) ร้านค้าแห่งหนึ่งติดป้ายขาย รองเท้าไว้ 1,800 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ทางร้านติดป้ายลดราคาไว้ 10 % และจะลดให้อีก 5% ถ้าซื้อสินค้าภายในร้านครบ 2,000 บาทขึ้นไป ถ้า นางสาว A ซื้อสินค้าภายในร้านไปแล้ว 2,400 บาท เธอจะซื้อรองเท้าคู่นี้ได้ในราคากี่บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
- 6) ร้านค้าแห่งหนึ่งติดป้าย ขายเสื้อไว้ 2,400 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) ทางร้านติดป้ายลดราคาไว้ 20 %จากราคาป้าย และจะลดให้อีก 10% ถ้ามีบัตรสมาชิก นอกจากนี้ถ้าลูกค้าชำระด้วยบัตรเครดิต จะคืนเงินสดให้อีก 5% ของยอดเงินที่ชำระ ถ้า นางสาว A ซื้อเสื้อตัวนี้โดยใช้บัตรสมาชิก และชำระด้วยบัตรเครดิต เธอจะซื้อรองเท้าคู่นี้ได้ในราคากี่บาท
- 7) สมมติสินค้ามีราคาตามดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในประเทศไทยเป็นดังนี้

ปี พ.ศ.	2550	2551	2552	2553	2554	2555
ค่า CPI	100	102.5	104.8	111.4	118	120

7.1) จงหาค่าของเงินของปี พ.ศ. 2553 เทียบกับปี พ.ศ. 2550

7.2) จงหาเปอร์เซ็นต์การลดค่าเงิน ในปี พ.ศ. 2555 เทียบกับปี พ.ศ. 2552

7.3) ในปี พ.ศ. 2551 ทางแกงตัวละ 200 บาท ในปี พ.ศ. 2554 ทางแกงชนิดเดียวกันควรมีราคาเท่าไร

7.4) ในปี พ.ศ. 2552 สมชัยมีรายได้เดือนละ 18,300 บาท ในปี 2555 เขาควรมีรายได้เดือนละเท่าไร จึงจะถือว่ารายได้เท่าเดิม (มีรายได้สอดคล้องกับดัชนีราคาผู้บริโภค)

8) จากตารางดัชนีราคาผู้บริโภค จงตอบคำถามต่อไปนี้

8.1) นาง A ขายเตียงนอน ราคา 2,500 บาท ในปี 2552 แต่เนื่องจากราคาค้นทุนเปลี่ยนแปลงไปตามค่าดัชนีราคาผู้บริโภค ดังนั้นในปี 2555 นาง A ควรปรับราคาเตียงขึ้นอย่างน้อยกี่บาทจึงจะเป็นไปตามกลไกตลาด

8.2) นาย B เป็นพนักงานประจำของบริษัทแห่งหนึ่ง ถ้าในปี 2554 เขาได้รับเงินเดือนเดือนละ 25,000 บาท แล้วในปี 2555 นายจ้างควรขึ้นค่าจ้างให้เขาอย่างน้อยกี่เปอร์เซ็นต์เขาจึงมีสภาพความเป็นอยู่ไม่แย่ไปกว่าเดิม และเงินเดือนใหม่ควรเป็นอย่างน้อยเท่าไร

8.3) จงหาอัตราเงินเฟ้อของปี 2555 (คำนวณจากอัตราการเปลี่ยนแปลงค่าของเงินของปี 2555 เมื่อเทียบกับปี 2554)

8.4) จงหาค่าของเงินของปี 2554 เทียบกับปี 2552

8.5) เงิน 1,000,000 บาท ในปี 2553 มีมูลค่าเทียบกับเงินเท่าไรในปี 2555

9) บ้านหลังหนึ่งราคา 2,000,000 บาท ในปี 2550 จงหาราคาบ้านที่ควรจะเป็นซึ่งสอดคล้องกับดัชนีราคาผู้บริโภค ในปี 2556 ถ้าทุกๆปีมีอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 2% ต่อปี

10) นายธนรัตน์กู้เงินจากนายไตรมาสจำนวน 10,000 บาท และ นายไตรมาสคิดอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 10% ต่อปี อยากทราบว่า หากนายธนรัตน์นำเงินไปคืนนายไตรมาสเมื่อสิ้นปีที่ 2 นายไตรมาสจะได้รับเงินคืนทั้งสิ้นกี่บาท

11) นายมงคลนำเงินไปฝากธนาคารจำนวน 5,000 บาท ได้อัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 5% ต่อปี เมื่อนายมงคลปิดบัญชี เขาได้รับเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท อยากทราบว่านายมงคลฝากเงินไว้เป็นระยะเวลาเท่าใด

12) ฝากเงินไว้กับธนาคารจำนวนหนึ่ง จะใช้เวลานานเท่าใดจึงจะได้เงินรวมเป็น 2 เท่าของเงินต้น ถ้าสมมติว่าธนาคารคิดดอกเบี้ยเชิงเดียว อัตรา 12% ต่อปี

13) จงหาจำนวนดอกเบี้ยและเงินรวม จากเงินกู้ 1,650 บาท อัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 13% ต่อปี ระยะเวลา 60 วัน

14) นายสมควรกู้เงินมา 35,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ต้องนำเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไปจ่ายคืนทั้งหมด 40,000 บาท ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยเชิงเดียวเป็นอัตราเท่าไร

15) ซื้อรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง โดยจ่ายค่างวด งวดแรกเมื่อซื้อ 20,000 บาท และจ่ายอีกงวดในเดือนถัดไป 20,000 บาท ถ้าอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 10% ต่อปี ราคาเงินสดของรถจักรยานยนต์คันนี้เท่ากับเท่าไร

16) จงหาดอกเบี้ยที่แท้จริงจากเงินกู้ 9,000 บาท เป็นเวลา 90 วันอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 15% ต่อปี

17) เงินจำนวน 75,000 บาท นำไปลงทุนตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม จนถึงวัน 20 ธันวาคม ในปีเดียวกัน โดยได้รับดอกเบี้ยเชิงเดียวอัตรา 10% ต่อปี จงหาจำนวนเงินค่าดอกเบี้ยเมื่อคิดแบบ

17.1) ดอกเบี้ยเชิงเดียวที่แท้จริง (กำหนดให้ 1 ปี เท่ากับ 365 วัน)

17.2) ดอกเบี้ยเชิงเดียวปกติ (กำหนดให้ 1 ปี เท่ากับ 360 วัน)

18) เงินต้น 10,000 บาท ระยะเวลา 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี จงหาเงินรวมและเงินค่าดอกเบี้ยทั้งหมด เมื่อ

18.1) คิดดอกเบี้ยทบต้นทุกปี

18.2) คิดดอกเบี้ยทบต้นทุกๆ 3 เดือน

18.3) คิดดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือน

18.4) คิดดอกเบี้ยทบต้นทุกๆ 18 เดือน

- 19) นาย ก. ฝากเงินแบบประจำ 3 เดือน กับธนาคารแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 จำนวน 10,000 บาท และวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ฝากอีก 8,000 บาท ถ้านาย ก. ไม่เคยถอนเงินต้น และดอกเบี้ยเลย จงหาว่า ณ วันที่ 7 มกราคม 2555 นาย ก. จะมีเงินในบัญชีเงินฝากนี้เท่าไร เมื่อธนาคารจ่ายดอกเบี้ย 8% ต่อปี คิดทบต้นทุก 3 เดือน
- 20) ในวันที่ลูกชายเกิด นายปรีชาได้นำเงิน 20,000 บาท ฝากกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง ให้กับลูกชาย ได้ดอกเบี้ย 4% ต่อปี คิดทบต้นทุกครึ่งปี จงหาว่าเมื่อลูกชายอายุครบ 18 ปี ลูกชายจะมีเงินในบัญชีที่คุณพ่อฝากให้เป็นเงินเท่าไร
- 21) ถ้าฝากเงิน 20,000 บาท โดยได้ดอกเบี้ย 6% ต่อปี คิดดอกเบี้ยทบต้นทุกๆครึ่งปี อยากทราบว่าเมื่อเวลาผ่านไปครบ 3 ปี 5 เดือน จะได้เงินทั้งหมดเท่าใด เมื่อเงินที่ฝากไม่ครบปีธนาคารคิดดอกเบี้ยเชิงเดียวอัตรา 3% ต่อปี
- 22) นางสาวธิดานำเงินไปฝาก ประเภทประจำ 4 เดือนไว้กับธนาคารแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2554 จำนวน 500,000 บาท และฝากอีก 1,000,000 บาท ในวันที่ 10 ส.ค. 2554 ถ้านางสาวธิดา ไม่เคยถอนเงินต้นและดอกเบี้ยเลย จงหาว่าในวันที่ 10 ก.พ. 2555 นางสาวธิดา จะมีเงินในบัญชีเงินฝากนี้ทั้งหมดเท่าใด กำหนดอัตราดอกเบี้ยอัตรา 3% ต่อปี ทบต้นทุก 4 เดือน
- 23) นายธงชัย ฝากเงินประจำ 3 เดือน กับธนาคารสีม่วง จำนวน 100,000 บาท เป็นเวลา 3 ปี โดยธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.72 ต่อปี คิดทบต้นทุก 3 เดือน ถ้าฝากครบกำหนดโดยเขาไม่ได้ฝากเพิ่มและถอน เขาจะได้รับเงินเท่าไร และได้ผลตอบแทนรวมคิดเป็นร้อยละเท่าไร
- 24) นายวีระ ฝากเงินประจำ 3 เดือน กับธนาคารสีเหลือง จำนวน 100,000 บาท โดยธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.2 ต่อปี คิดทบต้นทุก 3 เดือน ถ้าเขาต้องการ เงินรวมเท่ากับ 150,000 บาท เขาจะต้องฝากเงินนานอย่างน้อยที่สุดกี่เดือน
- 25) นายไผ่ ฝากเงินประจำ 3 เดือน กับธนาคารสีฟ้า ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.2 ต่อปี คิดทบต้นทุก 3 เดือน โดยฝากเงินครั้งแรกจำนวน 100,000 บาท ในวันที่ 1 มกราคม 2553 ฝากครั้งที่ 2 จำนวน 50,000 บาท ในวันที่ 1 มิถุนายน 2553 และฝากอีกครั้ง 50,000 บาท ในวันที่ 1 มกราคม 2554 ถ้าเขาต้องการปิดบัญชีในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เขาจะถอนเงินได้ทั้งหมดกี่บาท และเขาได้ดอกเบี้ยรวมทั้งหมดกี่บาท

26) นายธรรมะ ทำงานได้รับเงินเดือน 30,000 บาท เขาหักเงินจำนวน 10 % ของเงินเดือนเพื่อฝากออมทรัพย์ทุกเดือนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถ้าเขาไม่เคยถอนเงินเลย ไม่เคยฝากเพิ่มจากรายการอื่น และไม่เคยได้รับการขึ้นเงินเดือน แล้ว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 เขจะมีเงินในบัญชีทั้งหมดกี่บาท คิดเป็นเงินต้นเท่าไร และดอกเบี้ยเท่าไร ถ้าธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.5 ต่อปี (คิดทบต้นทุก 12 เดือน)

27) นายบานาค เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารสี่เหลืงจำนวน 100,000 บาท ในวันที่ 1 มกราคม 2553 ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.4 ต่อปี (คิดทบต้นทุก 12 เดือน) หลังจากนั้นมีการฝากถอนดังนี้

วัน เดือน ปี	รายการ	จำนวนเงิน
1 / 6 / 2553	ฝาก	60,000
1/ 6 / 2554	ถอน	80,000

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555 เขจะมีเงินในบัญชีทั้งหมดกี่บาท คิดเป็นเงินต้นเท่าไร และดอกเบี้ยเท่าไร

28) จงหามูลค่าปัจจุบันของเงิน 200,000 บาท ที่จะได้รับ ณ ปลายปีที่ 10 จากการลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 8 % ต่อปี

29) จงหามูลค่าปัจจุบันของเงิน 100,000 บาท ที่จะได้รับ ณ ปลายปีที่ 5 จากการลงทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น 8 % ต่อปี ทบต้นทุก 3 เดือน

30) นายเต่า ต้องการลงทุนด้วยเงิน 500,000 บาทในโครงการ โครงการหนึ่ง โดยแต่ละโครงการให้ผลตอบแทน ดังนี้

- โครงการ A จ่ายเงินปันผลปีละ 4% นาน 5 ปี
- โครงการ B จ่ายอัตราดอกเบี้ย 4 % ต่อปี ทบต้นทุก 3 เดือนนาน 5 ปี
- โครงการ C จ่ายปันผล 20,000 บาท ในปีแรก หลังจากนั้นจ่าย อัตราดอกเบี้ย 4 % ต่อปี ทบต้นทุกปี นาน 4 ปี
- โครงการ D 3 ปีแรก จ่ายอัตราดอกเบี้ย 4 % ต่อปี ทบต้นทุกปี หลังจากนั้น จ่ายปันผลปี ละ 20,000 บาท นาน 2 ปี

นายเอควรเลือกลงทุนในโครงการใด เมื่อใช้ดอกเบี้ยรวมเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ

31) นายเซม จะต้องเลือกลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น ทบต้นทุก 6 เดือนโดยประมาณต่อปีเท่าไร เพื่อให้มูลค่าสะสมของการลงทุนเทียบเท่ากับการลงทุนที่ให้อัตราดอกเบี้ยเชิงเดียว 8 % ต่อปี

32) จงหามูลค่าปัจจุบันของเงินสะสม 400,000 บาทที่จะได้รับการลงทุน เป็นเวลานาน 10 ปี 8 เดือน โดยตลอดช่วงเวลาของการลงทุนที่เป็นจำนวนเต็มปีคิดผลตอบแทนแบบดอกเบี้ยทบต้นทุกปี และ เศษของปีที่เหลือ คิดผลตอบแทนแบบดอกเบี้ยเชิงเดียว กำหนดอัตราดอกเบี้ย 10 % ต่อปี

33) บริษัทประกันภัยต่อแห่งหนึ่งออกพันธบัตร CAT Bond พันธบัตรนี้ให้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยทบต้น 8% ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี โดยพันธบัตรนี้จะจ่ายเงินเท่ากับมูลค่าอนาคตให้กับผู้ถือพันธบัตร ถ้าหากใน 5 ปีนั้นมูลค่าความเสียหายต่ำกว่ามูลค่าอนาคต แต่หากมูลค่าความเสียหายสูงกว่ามูลค่าอนาคตผู้ลงทุนจะได้รับคืนเฉพาะเงินต้น สมมติว่า นักลงทุนตัดสินใจซื้อพันธบัตรจำนวน 10 ล้านบาท จงตอบคำถามต่อไปนี้

33.1) บริษัทประกันภัยต่อแห่งนี้จะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าใดในกรณีไม่เกิดมหันตภัย หรือมูลค่าความสูญเสียน้อยกว่ามูลค่าอนาคต

33.2) ถ้าบริษัทประกันภัยต่อ เก็บสำรองเงินที่ได้จากการขายพันธบัตรไว้ 20 % ด้วยการฝากกับธนาคารซึ่งให้อัตราดอกเบี้ย 2 % ต่อปีทบต้นทุกปี บริษัทจะต้องนำเงินที่รับมาที่เหลือจากการสำรองไปลงทุนต่อด้วยอัตราดอกเบี้ยเท่าใด เพื่อให้ได้เงินเพียงพอสำหรับชดใช้เงินต้นและดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายกับผู้ถือพันธบัตร CAT Bond หลังจากหักมูลค่าอนาคตของเงินที่สำรองไว้ตามที่กล่าวมาข้างต้น

34) จงคำนวณอัตราดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือน ที่เทียบเท่ากับ อัตราดอกเบี้ย 6 % ต่อปี คิดทบต้นทุก 6 เดือน

35) ถ้านายหมี ต้องการเก็บเงินเพื่อใช้ในอีก 10 ปีข้างหน้า จำนวน 1,000,000 บาทจะต้องลงทุนด้วยอัตราผลตอบแทน $i^{(12)} = 6\%$ เขาจะต้องลงทุนเดือนละเท่าไร จึงจะได้เงินเก็บตามที่ต้องการ

36) จงหามูลค่าอนาคต ณ ปลายปีที่ 5 ของการลงทุนด้วยเงินต้น 100,000 บาท โดยได้ผลตอบแทนใน 2 ปีแรกเป็นอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง 4% ต่อปี ช่วง 2 ปี ถัดมา ได้อัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง 6 % ต่อปี และในปีสุดท้ายให้ผลตอบแทนด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้นต่อเนื่อง 8% ต่อปี

37) นายเก่ง ต้องการใช้เงิน 1,000,000 บาท ณ ปลายเวลาปีที่ 5 โดยลงทุนกับสถาบันการเงิน 3 แห่ง เขาควรลงทุนกับสถาบันการเงินใดจึงจะสามารถได้เงินตามที่ต้องการและต้นทุนลงทุนต่ำที่สุด โดยแต่ละสถาบันการเงินเสนออัตราดอกเบี้ย ดังนี้

ธนาคาร	ข้อเสนอ
AAA	อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี ทบต้นทุกปี
BBB	อัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปี ทบต้นทุก 3 เดือน
CCC	อัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี ทบต้นทุกเดือน

38) จงหามูลค่าปัจจุบัน ของเงินจำนวน 200,000 บาท ที่จะได้รับ ณ ปลายปีที่ 10 ที่ให้อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 4% ต่อปีคิดทบต้นทุกวัน

39) ถ้า กำหนดกำลังดอกเบี้ย $\delta(t) = (t+2)^{-1}$ จงหามูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน 1 บาท ที่จะได้รับ ณ ปลายปีที่ n

40) กำหนดอัตราผลตอบแทนของกองทุน 2 กองทุน คือ กองทุน AAA และกองทุน BBB ดังนี้

กองทุน	ผลตอบแทน
AAA	อัตราดอกเบี้ย 10% ต่อปี ทบต้นทุกปี
BBB	อัตราดอกเบี้ย 9% ต่อปี ทบต้นทุก 3 เดือน

จะต้องแบ่งเงินทุน 1,000,000 บาท เพื่อลงทุนกับทั้งสองกองทุน อย่างไร เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากทั้งสองกองทุนเท่ากัน

41) นายเอลลงทุนซื้อกองทุน AAA ด้วยเงินทุนเริ่มต้น 100,000 บาท หลังจากนั้นหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากฝากเข้าบัญชีลงทุนต่อเนื่องวันละ 100 บาท โดยกองทุน AAA ให้ผลตอบแทนด้วยอัตราดอกเบี้ยคิดทบต้นต่อเนื่อง 10 % ต่อปีเขาจะต้องลงทุนนานเท่าไรจึงได้เงินสะสมรวม 10 ล้านบาท

42) กำหนดอัตราดอกเบี้ยคิดทบต้นต่อเนื่อง เท่ากับ $0.01t + 0.2$ ต่อปี จงหาอัตราดอกเบี้ยในนามทบต้น ทุก 3 เดือน เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคิดทบต้นต่อเนื่องนี้ สำหรับช่วงเวลา $0 \leq t \leq 10$ (ปี)

43) นายเอก ต้องการลงทุนให้ได้จำนวนดอกเบี้ยรวม 1,000,000 บาท ตลอดการลงทุนทั้งสิ้น 10 ปี จงใช้ต้นทุนต่ำสุดในวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนให้นายเอกเมื่อกำหนดโครงการต่อไปนี้

ชื่อโครงการ	นโยบายการลงทุน
AAA	ลงทุนปีละ 1 ครั้งทุกๆ ต้นปี ครั้งละเท่าๆกัน อัตราดอกเบี้ย 12 % ต่อปี
BBB	ลงทุนทุกๆ ต้นเดือน ครั้งละเท่าๆกัน อัตราดอกเบี้ย 1 % ต่อเดือน

44) นายพรเพชรลงทุน 100,000 บาท ตอนต้นปีโดยได้อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี ดอกเบี้ยที่ได้รับจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15 % จงหาอัตราดอกเบี้ยจริงของการลงทุนนี้ ถ้าปีที่ลงทุนมีอัตราเงินเฟ้อ 5%

45) ในปี 2554 ข้าวราดกะเพราไก่ไข่ดาวร้านป่าพร ราคาจานละ 30 บาทโดยราคาต้นทุนต่อจานเท่ากับ 20 บาท ในปี 2555 ป่าพรควรขายข้าวราดกะเพราไก่ไข่ดาวจานละกี่บาทจึงจะได้อัตรากำไรจริงเท่าเดิม ถ้าอัตราเงินเฟ้อในปี 2555 เท่ากับ 4%

46) สมมติว่าลงทุนได้กำไร 30 % ต่อปี แต่เสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 15% ถ้าอัตราเงินเฟ้อเท่ากับ 5 % จงหาอัตราจริงของกำไรหลังหักภาษี

47) จงหามูลค่าปัจจุบันของเงิน 50,000 บาทที่จะได้รับปลายปีที่ 2 ซึ่งสะสมด้วยอัตราดอกเบี้ยปรับลดด้วยอัตราเงินเฟ้อ กำหนดอัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปีคิดทบต้นทุกปี อัตราเงินเฟ้อปีที่ 1 และปีที่ 2 เท่ากับ 4% และ 5% ตามลำดับ

48) นายพรพรต กู้เงินซื้อคอนโดมิเนียมกับธนาคาร AAA นาน 10 ปี โดยในสัญญาระบุจ่ายเงินเดือนแรก 10,000 บาท (ต้นปีแรก) และเท่ากันทุกเดือนในปีนั้น หลังจากนั้นจ่ายเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนของทุกๆปีตามอัตราเงินเฟ้อปีละ 2 % ถ้ากำหนดอัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปีคิดทบต้นทุกเดือน จงหาว่านายพรพรตจ่ายเงินทั้งสิ้นกี่บาทเพื่อซื้อคอนโดมิเนียมห้องนี้และจ่ายดอกเบี้ยรวมทั้งหมดกี่บาท

49) พันธบัตรฉบับหนึ่งตราราคาไว้ 1,000 บาท ถ้านักลงทุนคนหนึ่งสามารถซื้อพันธบัตรฉบับนี้ได้ในราคา 900 บาท ก่อนครบกำหนด 4 เดือน จงหาอัตราดอกเบี้ยแท้จริงต่อปี หลังปรับลดอัตราเงินเฟ้อ 5 % ในปีนั้น

50) บริษัทประกันแห่งหนึ่งรับผิดชอบการจ่ายเงินแก่ผู้รับผลประโยชน์รายหนึ่งเป็นรายปีเป็นเวลา 5 ปีโดยเริ่มจ่าย 100,000 บาท และจ่ายที่เหลือ 4 ครั้งเพิ่มขึ้นทุกปีตามอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยปีละ 3% เมื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ย 8% ต่อปี จงหามูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายทั้งหมดของบริษัทประกันแห่งนี้

51) สมมติอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย a ต่อปี และจ่ายเงินต้นปีแรก R บาท ต้นปีที่ 2 จ่าย $R(1+a)$ บาท ต้นปีที่ 3 จ่าย $R(1+a)^2$ เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งต้นปีที่ n จ่าย $R(1+a)^{n-1}$ จงแสดงว่าค่าปัจจุบันของเงินจ่ายทั้งหมดนี้ เท่ากับ $R\left(\frac{1-v^n}{1-v}\right)$ เมื่อ $v = (1+i_r)^{-1}$